

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



Desarrollo de un videojuego serio con foco en la ciberseguridad de
PYMEs Chilenas aplicando el marco de trabajo LifeSync-Games.

Bastian Guerrero A.

Profesor Guía:

Roberto González I.

Profesor Co-Guía:

Juan Iturbe y Joaquin Macias.

Tesis para optar al título de Ingeniero Civil en
Informática.

Santiago - Chile

2026

Resumen

La ciberseguridad se ha vuelto crítica ante el aumento de amenazas como el ransomware y la promulgación de la Ley 21.719 en Chile; sin embargo, el factor humano continúa siendo uno de los principales vectores de riesgo, especialmente en contextos donde la capacitación tradicional presenta limitaciones para generar cambios conductuales sostenidos. Frente a esta problemática, este trabajo aborda el desarrollo de un videojuego serio para dispositivos móviles, implementado mediante el motor Godot Engine, que emplea mecánicas de interacción tipo *swipe* para apoyar la formación en detección de phishing e integra el framework LifeSync-Games (LSG) con el fin de vincular la experiencia de juego con hábitos del entorno cotidiano. El propósito del proyecto es diseñar e implementar una herramienta formativa interactiva que apoye los procesos de capacitación y concienciación en ciberseguridad en empleados de PYMEs chilenas, sin pretender medir impactos organizacionales de largo plazo ni la reducción directa de incidentes reales. El desarrollo se abordará mediante una metodología iterativa inspirada en RAD (Rapid Application Development), orientada a la construcción incremental de un prototipo funcional, el cual será evaluado desde una perspectiva técnica, de usabilidad y de jugabilidad mediante instrumentos estandarizados.

¹Para la elaboración de este documento se utilizó Inteligencia Artificial (ChatGPT en su versión GPT-4o, desarrollada por OpenAI) en tareas específicas de síntesis, redacción y revisión ortográfica, con el propósito de mejorar la claridad y coherencia textual. El uso de esta herramienta se limitó exclusivamente al apoyo de la redacción y la corrección ortográfica sin influir en los objetivos del proyecto, contenido técnico, resultados ni conclusiones obtenidas.

Agradecimientos

Quiero expresar....

Tabla de contenidos

1. Capítulo 1. Introducción	1
1.1. Motivación y Contexto	1
1.2. Enunciado del Problema	2
1.3. Solución Propuesta	2
1.3.1. Enfoques de Solución	2
1.3.2. Justificación del Enfoque Seleccionado	3
1.3.3. Propósitos de la Solución	4
1.3.4. Características de la Solución	4
1.4. Objetivos del Proyecto	5
1.4.1. Objetivo General	5
1.4.2. Objetivos Específicos	5
1.5. Alcances y Limitaciones de la Solución	5
1.5.1. Alcances	5
1.5.2. Limitaciones	6
1.6. Evaluación de la Solución	6
1.6.1. Pruebas Técnicas y de Rendimiento	6
1.6.2. Evaluación de la Experiencia de Usuario (UX) y Jugabilidad	6
1.6.3. Evaluación del Componente LifeSync-Games	7
1.6.4. Pruebas de Aceptación	7
1.7. Metodología, Herramientas y Ambiente de Desarrollo	7
1.7.1. Metodología a Usar	7
1.7.2. Herramientas de Desarrollo	7
1.7.3. Ambiente de Desarrollo	8
2. Capítulo 2. Marco Teórico	8
2.1. Marco Conceptual	8
2.1.1. Juegos Serios y Gamificación	8
2.1.2. Godot Engine	8
2.1.3. Framework LifeSync-Games (LSG)	8
2.1.4. Game Design Document	9
2.2. Estado del Arte	9
2.2.1. Videojuegos en la ciberseguridad	9
2.3. Resumen	10

3. Capítulo 3. Diseño del Videojuego (GDD)	10
3.1. Objetivos del Juego y Visión General	10
3.1.1. High Concept (Gran Concepto)	10
3.1.2. Back of the Box (Características Clave)	11
3.1.3. Propósito Pedagógico	12
3.1.4. Público Objetivo	12
3.1.5. Género y Subgénero	13
3.1.6. Plataforma	13
3.2. Mecánicas de Juego	13
3.2.1. Reglas Generales y Objetivos del Jugador	13
3.2.2. Core Gameplay Loop (Ciclo de Juego)	14
3.2.3. Flujo de Partida	14
3.2.4. Condiciones de Victoria y Derrota	14
3.2.5. Sistema de Contenidos	15
3.2.6. Sistema de Cartas	15
3.2.7. Sistema de Recursos	15
3.2.8. Mecánica de Aprendizaje (Retroalimentación)	16
3.2.9. Sistema de Progresión	16
3.2.10. Sistema de Puntajes	17
3.3. Integración con el Framework LifeSync-Games (LSG)	17
3.3.1. Conversión de Actividades a Puntos LSG	17
3.3.2. Economía del Juego y Tienda de Ventajas (StoreLSG)	17
3.4. Diseño del Mundo y Navegación	18
3.4.1. Diseño del Mundo	18
3.4.2. Flujo de Pantallas y Navegación	18
3.5. Interfaz de Usuario	19
3.5.1. Pantallas Principales	19
3.6. Controles y Accesibilidad	20
3.7. Estilo Visual y Sonido	20
3.8. Resumen del Capítulo	20
4. Capítulo 4. Análisis	21
4.1. Especificación de requisitos	21
4.1.1. Requisitos funcionales del videojuego CyberSwipe	21
4.1.2. Requisitos No Funcionales del videojuego CyberSwipe.	24
4.1.3. Requisitos funcionales del sensor Higiene de Seguridad.	24
4.1.4. Requisitos no funcionales del sensor Higiene de Seguridad.	25

4.2. Prototipos del videojuego serio	26
4.2.1. Prototipo 1: Escena de juego y mecánica de Swipe	27
4.2.2. Prototipo 2: Menú inicial	29
4.2.3. Prototipo 3: Sistema de métricas	31
4.2.4. Prototipo 4: Menú de cápsulas pedagógicas (Acordeón)	32
4.2.5. Prototipo 5: Paneles de finalización de partida y botón de pausa	34
4.2.6. Prototipo 6: Escena de estudio	36
4.2.7. Prototipo 7: Retroalimentación inmediata	38
4.2.8. Prototipo 8: Mejor usabilidad en selector de cápsulas	39
4.2.9. Prototipo 9: Carga dinámica de contenido	41
4.2.10. Prototipo 10: Conectividad con LifeSync-Games	42
4.2.11. Prototipo 11: Sensor logger	45
4.3. Prototipos del sensor de Higiene de Seguridad	46
4.3.1. Prototipo 1: Interfaz y motor de diagnóstico local	46
4.3.2. Prototipo 2: Módulo de autenticación y acceso	48
4.3.3. Prototipo 3: Diagnóstico detallado y restricción temporal	50
4.3.4. Prototipo 4: Integración y sincronización de puntos	52
4.4. Resumen	53
5. Capítulo 5. Diseño e Implementación	56
5.1. Arquitectura	56
5.2. Implementación	56
6. Anexos	57
6.1. Anexo A: Comparación de enfoques de formación en ciberseguridad	57
Referencias	58

Índice de tablas

1.	Requisitos funcionales del videojuego CyberSwipe - Parte 1.	22
2.	Requisitos funcionales del videojuego CyberSwipe - Parte 2.	23
3.	Requisitos no funcionales del videojuego CyberSwipe.	24
4.	Requisitos funcionales del sensor Higiene de Seguridad.	25
5.	Requisitos no funcionales del sensor Higiene de Seguridad.	26
6.	Resumen de la primera iteración de prototipado (P01).	27
7.	Resumen de la segunda iteración de prototipado (P02).	29
8.	Resumen de la tercera iteración de prototipado (P03).	31
9.	Resumen de la cuarta iteración de prototipado (P04).	32
10.	Resumen de la quinta iteración de prototipado (P05).	34
11.	Resumen de la sexta iteración de prototipado (P06).	36
12.	Resumen de la séptima iteración de prototipado (P07).	38
13.	Resumen de la octava iteración de prototipado (P08).	39
14.	Resumen de la novena iteración de prototipado (P09).	41
15.	Resumen de la décima iteración de prototipado (P10).	42
16.	Resumen de la undécima iteración de prototipado (P11).	45
17.	Resumen del Prototipo 1 del sensor de Higiene de Seguridad.	46
18.	Resumen del Prototipo 2 del sensor de Higiene de Seguridad.	48
19.	Resumen del Prototipo 3 del sensor de Higiene de Seguridad.	50
20.	Resumen del Prototipo 4 del sensor de Higiene de Seguridad.	52
21.	Matriz de trazabilidad de requisitos y prototipos del videojuego serio CyberSwipe.	54
22.	Matriz de trazabilidad de requisitos y prototipos del sensor de Higiene de Seguridad.	55
23.	Cuadro comparativo de atributos por enfoque de solución.	57

Índice de ilustraciones

1.	Flujo general de navegación del videojuego.	19
2.	Escena de juego base.	28
3.	Interfaz del menú inicial de CyberSwipe.	30
4.	HUD de recursos y previsualización de impacto en métricas.	31
5.	Selector de cápsulas en estructura de acordeón.	33
6.	Panel de finalización de partida y panel de pausa del Prototipo 5.	35
7.	Escena de estudio pedagógico de cápsulas.	37
8.	Interfaz del panel de retroalimentación didáctica inmediata.	38
9.	Selector de cápsulas con mejoras de usabilidad e iconografía.	40
10.	Lectura del archivo JSON mediante script de carga dinámica.	41
11.	Interfaz de inicio de sesión con LifeSync-Games (Prototipo 10).	43
12.	Visualización del perfil multidimensional del jugador (Prototipo 10).	43
13.	Módulo de la tienda de ventajas StoreLSG (Prototipo 10).	44
14.	Visualización del formato JSON de la telemetría procesada por el sensor logger.	45
15.	Pantalla del diagnóstico de seguridad.	47
16.	Cálculo del nivel de riesgo del dispositivo.	47
17.	Interfaz de acceso y autenticación en LifeSync-Games.	49
18.	Desglose de controles de seguridad y bloqueo temporal de 24 horas.	51
19.	Pantalla de envío automático de telemetría de higiene de seguridad.	52

Índice de códigos

1. Capítulo 1. Introducción

1.1. Motivación y Contexto

La ciberseguridad se ha consolidado como un factor crítico para la continuidad operativa de las organizaciones modernas, especialmente ante el crecimiento sostenido de amenazas digitales que hoy superan las capacidades defensivas tradicionales. A pesar del aumento sostenido en la inversión en tecnologías de protección, la evidencia muestra que las conductas inseguras de los usuarios siguen siendo explotadas con alta efectividad por ataques como el *phishing* y la ingeniería social, lo que sitúa al factor humano como el eslabón más débil dentro de la cadena de defensa. En este contexto, la capacitación en ciberseguridad se ha posicionado como una necesidad estratégica; sin embargo, los métodos tradicionales presentan limitaciones relevantes para generar cambios conductuales sostenidos sobre los hábitos de seguridad de los empleados.

Uno de los principales factores que agrava esta problemática es la persistencia del error humano como origen de los incidentes de seguridad. Estudios recientes indican que más del 90 % de los ataques exitosos tienen su origen en técnicas que explotan la falta de concienciación de los empleados (Álvarez et al., 2024). Este escenario se ve intensificado por el uso creciente de herramientas basadas en inteligencia artificial por parte de los atacantes, las cuales permiten generar mensajes fraudulentos más convincentes y personalizados, dificultando su detección incluso por usuarios con experiencia básica.

A nivel organizacional, las PYMEs enfrentan una vulnerabilidad particular debido a sus limitados recursos técnicos, bajos niveles de madurez en ciberseguridad y una menor formalización de procesos de capacitación. Esta situación se refleja en el impacto económico de los incidentes: el *Reporte de Ciberseguridad 2025* señala que el ransomware concentró el 38 % de los ataques registrados en 2024, con un costo promedio de 4.88 millones de dólares por incidente, ubicando a Chile entre los países más afectados de la región (Entel Digital, 2025). En el contexto nacional, la Ley 21.719 refuerza la responsabilidad organizacional en materia de ciberseguridad. En particular, su **Artículo 50** establece la *formación permanente* del personal como una función clave, mientras que el **Artículo 14 quinquies**² exige la adopción de *medidas técnicas y organizativas* para resguardar la seguridad de la información, incluyendo la capacitación. El incumplimiento de estas disposiciones puede constituir una *infracción grave*, sancionada conforme al **Artículo 35**, conllevando multas de hasta 10.000 unidades tributarias mensuales. Este marco normativo refuerza la necesidad de estrategias formativas más efectivas en las organizaciones (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2024).

Pese a este escenario, la literatura evidencia que las capacitaciones tradicionales basadas en charlas expositivas o módulos informativos, presentan una efectividad limitada para modificar conductas de seguridad. Estudios longitudinales muestran que los empleados capacitados mediante estos métodos presentan tasas de error similares a aquellos sin capacitación al enfrentar simulaciones de phishing (Patringenaru, 2025). Asimismo, Resultados consistentes fueron reportados por Ho et al. (2025), quienes evidenciaron que la

²Término jurídico que designa una quinta inserción o subdivisión de un artículo.

capacitación basada únicamente en la transmisión de información no genera cambios conductuales sostenidos. Asimismo, ciertos enfoques punitivos, como las simulaciones de phishing con retroalimentación negativa, pueden incluso producir efectos contraproducentes, generando desconfianza o resistencia en los empleados (Byrd, 2025).

En síntesis, la combinación de un escenario de amenazas crecientes, la vulnerabilidad persistente del factor humano y la baja efectividad de los métodos tradicionales de capacitación ha impulsado, a nivel internacional, la exploración de enfoques formativos más dinámicos e interactivos. Investigaciones como las de Hendrix et al. (2016) analizan el uso de videojuegos serios como alternativa para la formación en ciberseguridad, destacando su potencial para promover un aprendizaje activo mediante la simulación de situaciones de riesgo. Sin embargo, estos estudios también evidencian limitaciones relevantes, tales como su orientación a usuarios con alta base técnica, la falta de contextualización organizacional y la escasa alineación con marcos regulatorios locales. Este escenario refuerza la necesidad de desarrollar soluciones lúdicas e interactivas que, además de ser participativas, se encuentren adaptadas a la realidad operativa y normativa de las PYMEs en el contexto nacional.

1.2. Enunciado del Problema

A pesar de la creciente inversión en tecnologías de protección digital, las PYMEs chilenas enfrentan dificultades para cumplir de manera efectiva con las exigencias de formación permanente establecidas por el marco normativo. Los métodos tradicionales de capacitación en ciberseguridad presentan una capacidad limitada para preparar a los empleados frente a amenazas como el *phishing* y la ingeniería social, debido a su carácter principalmente pasivo y a la escasa contextualización de los contenidos respecto de la realidad operativa de este tipo de organizaciones. En particular, estas capacitaciones suelen estar dirigidas a usuarios sin formación técnica especializada, con tiempos acotados para procesos formativos, y utilizan enfoques poco adaptados al contexto de las PYMEs chilenas. Esta situación evidencia una brecha en la forma en que los contenidos formativos son entregados, dificultando la preparación efectiva de los empleados frente a las amenazas digitales actuales.

¿De qué manera se pueden entregar los contenidos de formación en ciberseguridad dispuestos por el marco normativo y las buenas prácticas actuales, orientados a la capacitación de empleados de PYMEs chilenas?

1.3. Solución Propuesta

1.3.1. Enfoques de Solución

Para abordar la problemática de la formación en ciberseguridad, la literatura identifica diversas estrategias orientadas a modificar el comportamiento del usuario. A continuación, se presenta un análisis

comparativo de los enfoques más representativos, evaluando su efectividad pedagógica y técnica:

- **Capacitación tradicional reforzada:** Consiste en la evolución de métodos expositivos mediante un incremento en la frecuencia de las sesiones y la actualización de contenidos. Pese a mejorar la disponibilidad de información, su efectividad para generar cambios conductuales es limitada debido a su carácter predominantemente pasivo (Ho et al., 2025).
- **E-learning interactivo:** Plataformas digitales basadas en módulos multimedia y evaluaciones autoguiadas. Investigaciones recientes destacan que, para ser efectivos, estos sistemas deben centrarse en el usuario y en el cumplimiento de políticas, fomentando la conciencia situacional a través de la interactividad técnica (Oroni et al., 2025). No obstante, su éxito depende de la motivación intrínseca del empleado para completar los módulos sin supervisión directa.
- **Videojuegos serios:** Entornos lúdicos diseñados para el aprendizaje experiencial mediante la simulación de riesgos. Este enfoque permite la experimentación en entornos seguros y la toma de decisiones bajo presión, lo que favorece una mayor retención de conocimientos y un compromiso superior en comparación con métodos no interactivos (Hendrix et al., 2016).

Análisis Comparativo. La comparación entre los enfoques de solución identificados se presenta en la Tabla Anexo 23, incluida en el Anexo C. Dicha tabla resume los principales atributos de efectividad reportados en la literatura académica, tales como motivación del usuario, nivel de interactividad, retención de información y potencial de cambio conductual. Los criterios considerados se basan en tendencias observadas en estudios previos sobre aprendizaje experiencial y simulación interactiva en ciberseguridad (Hendrix et al., 2016; Jaffray et al., 2021; Sharif & Ameen, 2023).

1.3.2. Justificación del Enfoque Seleccionado

A partir del análisis comparativo de los enfoques de solución y de la evidencia reportada en la literatura, el uso de un videojuego serio se justifica como un enfoque coherente para apoyar procesos de capacitación en ciberseguridad desde una perspectiva formativa e interactiva. Estudios previos destacan que los entornos lúdicos y basados en simulación favorecen el aprendizaje activo, la participación del usuario y la toma de decisiones contextualizadas, aspectos relevantes para la concienciación en seguridad digital (Hendrix et al., 2016; Jaffray et al., 2021).

Asimismo, este enfoque se alinea con experiencias desarrolladas en el *InTeraction Lab*, tales como *DigitalMaster*, orientado a la formación en comercio electrónico (Vargas Morales, 2024), y *WealthQuest*, enfocado en educación financiera mediante mecánicas de juego (Soto Aguilar, 2024). Estas iniciativas evidencian el potencial de los videojuegos serios como herramientas habilitantes para la entrega de contenidos complejos de manera estructurada y participativa. En consecuencia, la selección de este enfoque responde a su coherencia con el problema abordado, la literatura revisada y los alcances académicos del proyecto.

1.3.3. Propósitos de la Solución

La solución propuesta tiene como propósito apoyar los procesos de capacitación en ciberseguridad mediante una experiencia interactiva que permita a los usuarios reconocer riesgos digitales comunes y practicar la toma de decisiones seguras en un entorno simulado, alineado con las necesidades formativas y operativas de las PYMEs chilenas, complementando los métodos tradicionales de formación sin reemplazarlos.

1.3.4. Características de la Solución

La solución propuesta consiste en el desarrollo de un **videojuego serio para dispositivos móviles**, conectado con la realidad a partir de la aplicación del framework LifeSync-Games, orientado a apoyar la concienciación en ciberseguridad en colaboradores de **PYMEs chilenas**. El videojuego se implementará utilizando el motor **Godot**, seleccionado debido a su carácter de código abierto, su ligereza, su excelente rendimiento en dispositivos móviles y la ausencia de costos por licencias o distribución. Estas características lo convierten en una alternativa ventajosa frente a motores como Unity, cuyo nuevo modelo de tarifas y dependencias adicionales lo hacen menos adecuado para proyectos formativos dirigidos a organizaciones con recursos limitados. El diseño del videojuego considera este perfil de usuario, priorizando una interacción simple, contenidos en español y escenarios cercanos al contexto laboral de las PYMEs, con el fin de facilitar su adopción por empleados sin formación técnica especializada y con tiempos acotados para procesos formativos.

El videojuego incorporará una mecánica principal de tipo **Swipe**, propia de juegos de categoría *Puzzle*, mediante la cual el usuario deberá tomar decisiones rápidas frente a situaciones cotidianas asociadas a riesgos de ciberseguridad. Esta dinámica favorece sesiones breves de interacción y permite entrenar la toma de decisiones rápidas ante intentos de phishing, mensajes engañosos o solicitudes sospechosas, replicando escenarios cotidianos del entorno laboral de las PYMEs, favoreciendo su adopción por usuarios no técnicos.

Una característica central del diseño es la utilización de **contenido dinámico**. Los escenarios, tarjetas y desafíos no formarán parte fija del código del videojuego; en su lugar, serán cargados desde un repositorio externo o fuente actualizable. Esto permitirá que las organizaciones actualicen los contenidos sin necesidad de modificar el juego ni generar nuevas compilaciones. Como característica adicional, la solución considera la incorporación de modelos de Lenguaje de Gran Tamaño (LLM) para la generación dinámica de escenarios, preguntas o interacciones, tales como simulaciones de ingeniería social. Este enfoque permitiría diversificar las experiencias de juego y adaptar los desafíos presentados al usuario.

El videojuego integrará elementos de **gamificación**, tales como sistemas de puntos, insignias, niveles y métricas de desempeño, con el propósito de aumentar la motivación del usuario y reforzar el proceso de aprendizaje. Asimismo, se incluirán mecanismos de seguimiento que permitirán a las empresas evaluar el progreso de sus colaboradores y medir el impacto de la capacitación en términos de mejora de la concienciación en ciberseguridad.

Finalmente, el diseño se alinea con la aplicación del **framework LifeSync-Games (LSG)**, permitiendo reforzar conductas asociadas a los objetivos formativos del videojuego, vinculando acciones del

mundo real con ajustes en la experiencia lúdica. Esta integración posibilita que determinadas prácticas o comportamientos del usuario puedan verse reflejados en la dinámica del juego.

1.4. Objetivos del Proyecto

1.4.1. Objetivo General

Desarrollar un videojuego serio para la formación en ciberseguridad, utilizando el framework LifeSync-Games (LSG), el motor Godot y Modelos de Lenguaje de Gran Tamaño (LLM), orientado a apoyar los procesos de capacitación y concienciación en ciberseguridad de empleados de PYMEs chilenas, mediante la simulación de escenarios comunes de riesgo digital.

1.4.2. Objetivos Específicos

1. Elaborar el *Game Design Document* (GDD) de un videojuego serio orientado a la formación y concienciación en ciberseguridad, incorporando mecánicas de juego condicionadas por el perfil de usuario de LSG.
2. Diseñar la estructura instruccional y el contenido formativo base en ciberseguridad, definiendo objetivos de aprendizaje, principios pedagógicos y contenidos iniciales que orienten el diseño de la experiencia educativa.
3. Implementar un videojuego serio a partir del GDD, integrando el framework LifeSync-Games y el uso de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para la generación automática de escenarios comunes de riesgo digital.
4. Desarrollar e integrar al menos dos sensores que permitan registrar actividades del usuario en el entorno real y/o dentro del videojuego, para su uso en la dinámica del sistema.
5. Evaluar el videojuego mediante pruebas técnicas y de experiencia de usuario, considerando métricas de rendimiento, usabilidad y jugabilidad.

1.5. Alcances y Limitaciones de la Solución

1.5.1. Alcances

La solución está dirigida a **PYMEs chilenas**, proporcionando una herramienta **accesible** para la formación en prácticas básicas de **ciberseguridad**. El videojuego permitirá simular escenarios comunes de riesgo, tales como ataques de **phishing**, **ingeniería social** y manejo inadecuado de información, promoviendo la toma de decisiones seguras en un entorno controlado.

El videojuego será desarrollado para **dispositivos móviles**, considerando su alta penetración en el contexto nacional. Asimismo, la solución incorpora elementos de gamificación y mecánicas simples basadas en gestos *swipe*, diseñadas para sesiones breves y para usuarios sin experiencia técnica.

1.5.2. Limitaciones

La solución **no reemplaza** las políticas ni las medidas técnicas de ciberseguridad organizacional, como firewalls o configuraciones de red, limitándose a la **formación y concienciación** del usuario final.

La evaluación del videojuego se realizará en un contexto acotado, centrado en su funcionamiento técnico, jugabilidad y aceptación por parte de un grupo reducido de participantes de confianza. En consecuencia, **no se medirá su impacto a largo plazo en el comportamiento organizacional ni en la reducción de incidentes reales**, ya que ello excede los alcances del proyecto y requeriría aprobación de un comité de ética (CEI). Asimismo, la solución corresponde a una implementación para plataformas móviles y **no contempla soporte ni mantenimiento posterior al desarrollo de este proyecto**.

1.6. Evaluación de la Solución

Para validar la efectividad, usabilidad y calidad técnica de la solución propuesta, se ha definido una estrategia de evaluación mixta que abarca pruebas técnicas de software y evaluaciones centradas en la experiencia del usuario (UX). Esto permitirá verificar el correcto funcionamiento del videojuego, su estabilidad en distintos dispositivos, la experiencia del usuario y el impacto del uso del framework LifeSync-Games en el comportamiento del sistema.

1.6.1. Pruebas Técnicas y de Rendimiento

Se realizarán pruebas orientadas a garantizar la estabilidad y correcto funcionamiento del videojuego desarrollado en Godot Engine. Estas incluyen evaluaciones de rendimiento en dispositivos móviles de gama media y baja, considerando métricas como tasa de fotogramas por segundo (FPS), tiempos de carga, consumo de memoria RAM y uso de batería. Asimismo, se efectuarán pruebas unitarias e integradas para validar la lógica de juego y la correcta comunicación entre el cliente y los sensores del framework LifeSync-Games.

1.6.2. Evaluación de la Experiencia de Usuario (UX) y Jugabilidad

Dado el carácter formativo del videojuego serio, se evaluará la experiencia de usuario mediante instrumentos estandarizados aplicados a un grupo de participantes de confianza. La usabilidad percibida se medirá utilizando la escala System Usability Scale (SUS), la cual permite obtener un puntaje global de facilidad de uso a partir de un cuestionario de 10 ítems (Brooke, 1996). Por su parte, la jugabilidad será evaluada mediante el modelo Heuristic Evaluation for Playability (HEP), considerando aspectos como claridad de objetivos, retroalimentación del sistema y curva de aprendizaje (Heather Desurvire, 2004). La evaluación

propuesta se centra en la eficacia formativa de la solución como herramienta de capacitación en ciberseguridad y no en la medición directa de incidentes reales de seguridad, lo cual excede el alcance del presente proyecto.

1.6.3. Evaluación del Componente LifeSync-Games

Para evaluar el impacto del framework LifeSync-Games, se considerarán dos escenarios de prueba: uno en el que el videojuego utiliza datos del entorno físico del usuario para modificar dinámicamente variables internas del juego, y otro en el que opera sin dicha integración. Esta comparación permitirá analizar los efectos de LSG en el juego.

1.6.4. Pruebas de Aceptación

Finalmente, se realizará una verificación de cumplimiento de requisitos funcionales, donde se comprobará que las funcionalidades críticas operen según lo diseñado en el Documento de Diseño de Juego (GDD). Esta validación será ejecutada por tres usuarios expertos: el profesor guía y los dos profesores co-guías del proyecto, quienes certificarán la correcta operación del MVP desarrollado.

1.7. Metodología, Herramientas y Ambiente de Desarrollo

1.7.1. Metodología a Usar

El proyecto se abordará mediante una metodología iterativa e incremental estructurada en tres etapas principales. La primera, de análisis e inspirada en el enfoque *Rapid Application Development* (RAD), utiliza prototipos funcionales y no funcionales para el levantamiento y refinamiento de requerimientos, incorporando una evaluación temprana desde la perspectiva del usuario. La segunda etapa consiste en un proceso iterativo e incremental centrado en el diseño e implementación técnica del videojuego. Finalmente, la tercera etapa contempla la evaluación exhaustiva del sistema y su despliegue funcional en un entorno controlado.

1.7.2. Herramientas de Desarrollo

Herramientas de software: El videojuego se desarrollará utilizando el motor *Godot Engine*, debido a su carácter de código abierto, su eficiencia en dispositivos móviles y la ausencia de costos de licenciamiento. Para el control de versiones se emplearán Git y GitHub, mientras que el diseño visual se apoyará en herramientas de edición 2D. La documentación técnica y académica se elaborará en L^AT_EX, complementada con herramientas de diagramación.

Herramientas de hardware: El desarrollo y las pruebas se realizarán utilizando un equipo computacional personal con sistema operativo Windows, junto con dispositivos móviles utilizados para pruebas de ejecución, compatibilidad y rendimiento.

1.7.3. Ambiente de Desarrollo

El proyecto se desarrollará bajo el alero del **laboratorio InTeractiOn del Departamento de Ingeniería Informática (DIINF) de la Universidad de Santiago de Chile**. Este entorno proporciona una red de apoyo conformada por estudiantes, profesionales y tutores académicos, así como el acceso a los servicios **cloud del framework LifeSync-Games (LSG)** desplegados en el DIINF, los cuales son fundamentales para la implementación y validación de la solución. Asimismo, este entorno facilita instancias de **evaluación preliminar por pares**, permitiendo obtener retroalimentación temprana y referencias para el desarrollo del proyecto dentro de un contexto académico controlado.

2. Capítulo 2. Marco Teórico

2.1. Marco Conceptual

2.1.1. Juegos Serios y Gamificación

Los juegos serios (serious games) son videojuegos que utilizan su arquitectura lúdica completa, incluyendo mecánicas, dinámicas y estética, para alcanzar un objetivo primordial distinto a la pura entretenimiento, tales como la educación o el entrenamiento profesional. Según Michael y Chen (2006), estos juegos aprovechan el aspecto lúdico para captar la atención del usuario y facilitar el aprendizaje de conceptos complejos en un entorno seguro, permitiendo el error y la práctica reiterada sin las consecuencias del mundo real.

Por otro lado, la gamificación difiere del juego serio en que no implica necesariamente la creación de un juego, sino el uso de elementos de diseño de juegos en contextos no lúdicos. Deterding et al. (2011) la describen formalmente como la incorporación de mecánicas, tales como sistemas de puntos, insignias o tablas de clasificación, en entornos productivos o educativos con el objetivo de aumentar la motivación, el compromiso y la participación del usuario en tareas que tradicionalmente no poseen un carácter recreativo.

2.1.2. Godot Engine

Godot Engine es un motor de desarrollo de videojuegos de código abierto (open source), distribuido bajo licencia MIT, que permite la creación de aplicaciones 2D y 3D sin costos de licenciamiento. Su soporte multiplataforma y su buen rendimiento en dispositivos móviles lo convierten en una alternativa adecuada para proyectos formativos dirigidos a organizaciones con recursos limitados, garantizando viabilidad técnica y económica (Godot Engine Community, 2025).

2.1.3. Framework LifeSync-Games (LSG)

LifeSync-Games (LSG), anteriormente denominado *Blended Games* o *bGames*, es un marco de trabajo desarrollado por el laboratorio InTeractiOn de la Universidad de Santiago de Chile, orientado a

integrar experiencias del mundo real dentro de videojuegos. Su propósito es promover un equilibrio entre la vida cotidiana del usuario y el entretenimiento digital, incorporando datos provenientes de actividades reales como parte de la dinámica de juego. Para ello, el framework permite transformar información capturada a través de sensores físicos y lógicos del dispositivo en recompensas temporales que influyen en el progreso del jugador.

2.1.4. Game Design Document

El Game Design Document (GDD) actúa como el plano arquitectónico del proyecto, consolidando en un documento vivo todas las decisiones de diseño fundamentales, tales como las mecánicas de juego, la narrativa, el diseño de niveles y la interfaz de usuario. Su propósito principal es servir como una herramienta de comunicación unificada para el equipo de desarrollo, asegurando que la visión del producto se mantenga coherente y evolucione de manera estructurada a lo largo del ciclo de vida del software (Rogers, 2014).

2.2. Estado del Arte

2.2.1. Videojuegos en la ciberseguridad

Diversas investigaciones han validado el uso de experiencias interactivas para la enseñanza de ciberseguridad. A nivel internacional, estudios recientes demuestran que los juegos serios resultan herramientas efectivas y atractivas tanto para especialistas como para audiencias generales. Por ejemplo, Jaffray et al. (2021) desarrollaron SherLOCKED, un juego serio para estudiantes de pregrado, mostrando que la combinación de narrativa, decisiones rápidas y retroalimentación inmediata mejora la comprensión de conceptos como la triada CIA y la identificación de amenazas. De manera similar, Williams et al. (2024) evidenciaron que los entornos tipo Capture The Flag pueden involucrar a usuarios sin experiencia técnica, aumentando su interés y participación en actividades formativas relacionadas con la seguridad digital. En la misma línea, Sharif y Ameen (2023) concluyeron con su juego Security Power Lab que la interactividad práctica supera las limitaciones de compromiso de los métodos tradicionales, indicando que el juego sirve como una herramienta de formación crucial para aumentar los conocimientos y las habilidades en ciberseguridad.

También se han llevado a cabo estudios de videojuegos referentes a la ciberseguridad en la Universidad de Santiago de Chile. Se tiene, por ejemplo, el trabajo de Parra Luman (2023), quien desarrolló un juego serio 2D estilo RPG como complemento al aprendizaje para estudiantes del curso de Ciberseguridad. Sus resultados, basados en pruebas de usabilidad y evaluación de contenidos aplicadas a ex-alumnos del curso, confirmaron la calidad educativa del juego y su eficacia para reforzar los conocimientos adquiridos en clases tradicionales, evidenciando una recepción positiva por parte de los participantes. Por otro lado, Toro Flores (2024) creó un videojuego RPG 2D enfocado en simular el rol específico de Gestor de Riesgos (Cybersecurity Risk Manager según ENISA) dentro de una empresa mediana de desarrollo de software, aplicando el proceso de gestión de riesgos de ISO 27005. Las evaluaciones realizadas a 16 usuarios mostraron una alta usabilidad

(promedio SUS de 87.2) y un alto porcentaje de logro en los objetivos de aprendizaje (promedio 81.92 %), concluyendo que el videojuego contribuyó efectivamente a adquirir conocimiento sobre las competencias de dicho rol profesional.

Respecto a las soluciones comerciales existentes, se identificaron herramientas como Cybersecurity Lab de PBS, Hacknet, el Phishing Quiz de Google o el Cyber Awareness Challenge del Departamento de Defensa de EE. UU. Si bien estas propuestas son funcionales en sus respectivos nichos, presentan brechas significativas para el objetivo de este proyecto, dado que la mayoría se encuentra únicamente en inglés, poseen un enfoque excesivamente técnico, o carecen de métricas de aprendizaje profundas. Además, ninguna considera la realidad cultural ni el marco legal de las PYMEs chilenas. Por ello, la solución propuesta busca cubrir este vacío mediante un diseño contextualizado y apoyado en el framework LifeSync-Games para asegurar resultados medibles.

2.3. Resumen

En síntesis, la literatura revisada evidencia que el factor humano continúa siendo el principal origen de incidentes de ciberseguridad, especialmente en PYMEs que carecen de cultura digital robusta. Asimismo, Los métodos tradicionales de capacitación presentan baja efectividad, mientras que los juegos serios han demostrado mejorar la motivación, la retención del aprendizaje, la toma de decisiones mediante escenarios simulados y retroalimentación inmediata. Adicionalmente, frameworks como LSG permiten estructurar experiencias formativas más completas, integrando métricas y elementos de bienestar. Este panorama justifica el uso de un videojuego serio como alternativa prometedora para fortalecer la concienciación en ciberseguridad.

3. Capítulo 3. Diseño del Videojuego (GDD)

En este capítulo se detalla el Documento de Diseño de Videojuego (GDD) de la solución propuesta, describiendo de manera formal los objetivos, mecánicas, componentes pedagógicos, estructura de navegación, e interfaz del videojuego serio *CyberSwipe*. Este documento actúa como el plano lógico y conceptual sobre el cual se desarrolla el juego serio, garantizando la consistencia instruccional y delimitando su alcance real.

3.1. Objetivos del Juego y Visión General

3.1.1. High Concept (Gran Concepto)

CyberSwipe es un videojuego serio para dispositivos móviles Android cuyo propósito es apoyar la concienciación en ciberseguridad de empleados pertenecientes a pequeñas y medianas empresas chilenas mediante una experiencia de aprendizaje interactiva basada en la toma rápida de decisiones.

El videojuego utiliza una mecánica principal de deslizamiento horizontal (Swipe) inspirada en aplicaciones móviles de interacción rápida, donde el jugador debe analizar distintas situaciones cotidianas

relacionadas con la seguridad de la información y decidir el curso de acción más adecuado. Cada decisión produce consecuencias inmediatas sobre los recursos de la empresa virtual representada dentro del juego, permitiendo al usuario experimentar los efectos que una buena o mala práctica puede ocasionar en un entorno organizacional.

Como elemento diferenciador, el videojuego incorpora el framework LifeSync-Games (LSG), el cual permite conectar la experiencia virtual con información proveniente del entorno real del usuario. A través de esta integración, los puntos obtenidos mediante actividades externas pueden canjearse por ventajas que modifican determinadas condiciones de la partida, incentivando hábitos positivos más allá del propio videojuego.

De esta manera, *CyberSwipe* busca transformar un proceso de capacitación tradicional en una experiencia lúdica, accesible y altamente interactiva, donde el aprendizaje se produce mediante la resolución de dilemas similares a los que enfrentan diariamente los colaboradores de una PYME.

3.1.2. Back of the Box (Características Clave)

- **Aprendizaje basado en decisiones:** El jugador enfrenta dilemas reales de ciberseguridad bajo un modelo de fracaso duro (derrota inmediata si un recurso cae a 0), emulando el impacto real de un incidente crítico en una PYME.
- **Mecánica Swipe intuitiva:** Todas las decisiones se realizan mediante simples gestos de deslizamiento, permitiendo partidas breves y fáciles de comprender.
- **Retroalimentación pedagógica inmediata:** Cada error se transforma en una oportunidad de aprendizaje mediante explicaciones breves que justifican la respuesta correcta.
- **Integración con LifeSync-Games (LSG):** Los puntos obtenidos mediante actividades del mundo real pueden utilizarse para adquirir ventajas dentro del videojuego.
- **Escalabilidad de Contenidos:** Carga de dilemas desacoplada del código fuente mediante un archivo estructurado JSON para facilitar su mantenimiento por personal docente o administrativo.
- **Sistema de progresión por cápsulas:** El jugador desbloquea nuevos contenidos educativos conforme demuestra dominio de los módulos anteriores.
- **Escenarios orientados a PYMEs chilenas:** Las situaciones representadas consideran riesgos habituales enfrentados por empleados sin formación técnica especializada.
- **Escenarios dinámicos:** Los escenarios se generan mediante un modelo LLM en la fase de diseño (poblando el JSON de las capsulas junto a sus cartas) para diversificar escenarios.

3.1.3. Propósito Pedagógico

El videojuego tiene como propósito principal fortalecer la concienciación en ciberseguridad de empleados pertenecientes a pequeñas y medianas empresas mediante una metodología de aprendizaje activo basada en la resolución de problemas.

A diferencia de los enfoques tradicionales centrados únicamente en la exposición de contenidos, CyberSwipe busca que el usuario participe activamente en la toma de decisiones, promoviendo la reflexión inmediata sobre las consecuencias que pueden derivarse de acciones aparentemente cotidianas.

Cada escenario presentado representa un posible incidente relacionado con la protección de la información, permitiendo que el jugador identifique riesgos frecuentes como por ejemplo:

- Ataques de phishing.
- Vulneración de contraseñas.
- Ingeniería social.
- Utilización incorrecta de dispositivos corporativos.
- Buenas prácticas generales de seguridad digital.

3.1.4. Público Objetivo

Colaboradores y trabajadores no técnicos de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) en Chile. Este perfil requiere interacciones simples y ágiles que puedan ejecutarse en tiempos breves del día a día laboral, preferentemente en dispositivos móviles personales o corporativos sin demandar conocimientos previos de redes o informática.

El perfil de usuario considerado presenta las siguientes características:

- Uso frecuente de dispositivos móviles.
- No necesariamente cuentan con formación técnica en ciberseguridad.
- Baja familiaridad con terminología técnica.
- Disponibilidad limitada para realizar procesos extensos de capacitación.
- Necesidad de adquirir conocimientos aplicables a situaciones reales del entorno laboral.
- Barreras lingüísticas.

Si bien el juego serio fue diseñado pensando en empleados de PYMEs, también puede ser utilizado como material de apoyo en procesos formativos desarrollados por instituciones educativas u organizaciones interesadas en fortalecer la cultura de ciberseguridad de sus integrantes.

3.1.5. Género y Subgénero

CyberSwipe corresponde a un videojuego serio (Serious Game) cuyo propósito principal es educativo, privilegiando el aprendizaje por sobre el entretenimiento.

Desde el punto de vista de la jugabilidad, el videojuego se clasifica dentro del género **Puzzle**, ya que el jugador debe analizar información, interpretar un escenario y seleccionar la alternativa más adecuada para resolver un problema específico, aplicando conocimientos aprendidos. Finalmente, adopta como subgénero la toma de decisiones rápidas mediante gestos de deslizamiento (**Swipe**).

3.1.6. Plataforma

Dispositivos móviles con sistema operativo Android.

3.2. Mecánicas de Juego

3.2.1. Reglas Generales y Objetivos del Jugador

El objetivo del jugador consiste en completar exitosamente una cápsula de aprendizaje tomando decisiones correctas frente a una serie de situaciones relacionadas con la seguridad de la información. El cual este debe resolver con éxito la totalidad de las cartas de una baraja temática (Cápsula) sin que ninguna de las métricas disminuya a cero.

Cada partida se compone de un conjunto de cartas seleccionadas desde la cápsula correspondiente. Las cartas son presentadas de manera individual y el jugador debe escoger una de las dos acciones disponibles mediante un gesto de deslizamiento horizontal. Cada decisión genera consecuencias inmediatas sobre el estado de la organización virtual representada en el videojuego.

Las reglas fundamentales son las siguientes:

- Cada carta posee únicamente una respuesta considerada correcta.
- Todas las cartas deben resolverse para completar la cápsula.
- Las respuestas correctas aumentan el puntaje de la partida.
- Las respuestas incorrectas reducen uno o más recursos/métricas.
- Si uno o más recursos llegan a cero la partida termina.
- Una decisión incorrecta siempre genera una explicación educativa antes de continuar.
- El jugador obtiene la victoria al completar todas las cartas conservando recursos suficientes para mantener operativa la empresa.

3.2.2. Core Gameplay Loop (Ciclo de Juego)

El ciclo de interacción básico se compone de las siguientes fases cíclicas:

1. **Presentación:** Se extrae una carta de dilema que plantea una situación real y dos opciones de acción.
2. **Evaluación y Previsualización:** El jugador arrastra la carta lateralmente sin soltarla, activando indicadores visuales predictivos en el HUD que sugieren el impacto de la decisión sobre los recursos.
3. **Decisión (Swipe):** El jugador desliza la carta superando el umbral táctil establecido para consolidar su elección.
4. **Ejecución e Impacto:** El sistema actualiza los recursos de la partida y aplica retroalimentación educativa si se cometió una equivocación.

3.2.3. Flujo de Partida

Cada partida sigue una estructura secuencial diseñada para que el jugador adquiriera conocimientos antes de enfrentarse a situaciones prácticas. El flujo general del juego serio puede resumirse en las siguientes etapas:

1. Inicio del videojuego.
2. Inicio de sesión (opcional mediante LifeSync-Games).
3. Selección de una cápsula de aprendizaje disponible.
4. Lectura del contenido introductorio de la cápsula.
5. Inicio de la partida/práctica.
6. Resolución secuencial de cartas mediante gestos de deslizamiento.
7. Actualización de recursos y puntaje.
8. Retroalimentación inmediata cuando responde incorrectamente.
9. Evaluación de condiciones de victoria o derrota.
10. Fin de la partida.

3.2.4. Condiciones de Victoria y Derrota

- **Victoria:** Se consigue al resolver de forma consecutiva e ininterrumpida la totalidad de las cartas de la cápsula activa manteniendo los cuatro recursos/métricas por encima del 0 %.
- **Derrota:** Ocurre en el instante en que uno de los recursos/métricas cae a 0 por un incidente crítico o acumulación de errores.

3.2.5. Sistema de Contenidos

Uno de los principios de diseño de *CyberSwipe* consiste en desacoplar el contenido educativo de la lógica de programación del videojuego. Para ello, todas las cápsulas de aprendizaje, cartas, retroalimentaciones y parámetros asociados se almacenan mediante archivos estructurados en formato JSON.

Cada cápsula representa una unidad temática independiente y contiene toda la información necesaria para construir una partida, incluyendo el contenido introductorio, las cartas de decisión, las consecuencias de cada respuesta y las explicaciones pedagógicas que serán mostradas al jugador.

Esta estrategia ofrece diversas ventajas para el desarrollo del proyecto. En primer lugar, permite incorporar nuevos contenidos sin modificar el código fuente del videojuego, facilitando futuras actualizaciones o adaptaciones a nuevos escenarios de ciberseguridad. Asimismo, favorece la participación de especialistas en el dominio, quienes pueden crear o modificar material educativo sin necesidad de intervenir directamente en el desarrollo del software.

Desde el punto de vista pedagógico, esta separación entre contenido y lógica permite que el videojuego evolucione conforme aparecen nuevas amenazas o cambios en la normativa relacionada con la seguridad de la información, prolongando la vida útil de la aplicación como herramienta de capacitación.

3.2.6. Sistema de Cartas

Las cartas constituyen la mecánica central del videojuego. Cada carta representa una situación inspirada en incidentes cotidianos que pueden ocurrir dentro de una pequeña o mediana empresa.

La información presentada incluye:

- Un contexto textual detallado que describe una situación cotidiana de oficina.
- Dos opciones de acción representadas por etiquetas textuales cortas (Izquierda y Derecha).
- Una dirección catalogada como correcta de acuerdo a las buenas prácticas de ciberseguridad.
- Una explicación didáctica que justifica la decisión óptima.
- Un conjunto de valores de impacto numérico que se sumarán o restarán a los recursos según la dirección elegida.

El jugador debe analizar rápidamente la situación y seleccionar la alternativa que considere más apropiada/correcta.

3.2.7. Sistema de Recursos

El estado de la organización se simula mediante cuatro variables continuas en un rango de $[0, 100]$, iniciando la ronda en un valor neutral de 50 puntos:

- **Presupuesto (P):** Fondos monetarios de la empresa. Las buenas decisiones de protección a menudo exigen una inversión, mientras que los fallos u omisiones graves conllevan sanciones, multas o gastos operativos masivos.
- **Confidencialidad (C):** Medida de protección de datos sensibles, el cual solo la información la ven las personas autorizadas. Disminuye ante fugas de información, credenciales débiles o accesos no autorizados.
- **Integridad (I):** Precisión y estado inalterado de los datos. Se deteriora por la acción o errores que impliquen modificación, corrupción o manipulación de datos afectan este indicador.
- **Disponibilidad (D):** Operatividad oportuna de los sistemas y el hardware corporativo. Ataques de ransomware, interrupciones de servicio o pérdida de acceso disminuyen este recurso.

3.2.8. Mecánica de Aprendizaje (Retroalimentación)

Uno de los elementos centrales del videojuego corresponde al sistema de retroalimentación inmediata y para asegurar el impacto didáctico sobre los hábitos del colaborador, cada vez que el jugador toma una decisión incorrecta, el flujo normal de la partida se interrumpe para mostrar una explicación que podría incluir:

- Por qué la alternativa elegida representaba un riesgo.
- Cuáles podrían ser las consecuencias para una organización real.
- Métricas afectadas.

3.2.9. Sistema de Progresión

La progresión del jugador se encuentra organizada mediante cápsulas de aprendizaje que se desbloquean de forma secuencial.

Al comenzar el videojuego, únicamente la primera cápsula se encuentra disponible para ser jugada. Una vez completada exitosamente, el jugador desbloquea la siguiente cápsula, permitiendo avanzar gradualmente hacia contenidos de mayor complejidad.

Este mecanismo busca evitar una sobrecarga cognitiva inicial y promover un aprendizaje progresivo, donde cada módulo desarrolla competencias que sirven como base para los contenidos posteriores.

Además del desbloqueo de nuevas cápsulas, el videojuego mantiene un registro persistente del progreso del jugador, almacenando información como:

- cápsulas completadas;
- mejor puntaje obtenido en cada cápsula;
- puntaje total acumulado;

- progreso general del usuario.

La persistencia del progreso permite que el jugador continúe su experiencia en sesiones posteriores sin perder los avances obtenidos.

3.2.10. Sistema de Puntajes

El videojuego incorpora un sistema de puntaje cuyo propósito es incentivar la correcta resolución de los escenarios planteados y proporcionar una medida simple del desempeño alcanzado durante cada partida.

Cada respuesta correcta incrementa el puntaje del jugador, mientras que las respuestas incorrectas no otorgan puntos y generan penalizaciones sobre los recursos organizacionales.

El puntaje obtenido al finalizar una cápsula se almacena como récord personal, permitiendo al usuario comparar futuras partidas con su mejor desempeño anterior.

3.3. Integración con el Framework LifeSync-Games (LSG)

Uno de los elementos diferenciadores de *CyberSwipe* corresponde a su integración con el framework *LifeSync-Games (LSG)*.

Esta integración permite que el videojuego consulte el perfil multidimensional del usuario y utilice los puntos obtenidos mediante actividades desarrolladas fuera del contexto del juego.

Cuando el jugador inicia sesión mediante su cuenta de LSG, el videojuego obtiene la información correspondiente al perfil multidimensional y habilita el acceso a paneles y funcionalidades adicionales, donde el usuario podrá hacer uso de sus puntos.

3.3.1. Conversión de Actividades a Puntos LSG

La integración con el framework *LifeSync-Games* no opera simplemente como un sistema de monedas genérico; por el contrario, vincula el progreso dentro del juego con comportamientos saludables y formativos del usuario en su vida cotidiana a través de sensores. Dentro del juego serio, cuando el usuario completa una cápsula, se le otorga una cantidad de puntos proporcional a su rendimiento, los cuales son abonados a la dimensión mental. Por otro lado, se obtienen puntos a través de sensores externos, como por ejemplo el sensor de higiene de seguridad en el dispositivo móvil (el cual otorga puntos a la dimensión mental en el perfil multidimensional del jugador) u otros sensores desarrollados.

3.3.2. Economía del Juego y Tienda de Ventajas (StoreLSG)

Antes de comenzar una partida, el jugador puede acceder a una tienda donde se presentan diversas ventajas disponibles para la cápsula seleccionada.

Cada ventaja posee un costo específico expresado en puntos LifeSync-Games y puede ser adquirida siempre que el jugador disponga del saldo suficiente en la dimensión correspondiente.

Las ventajas tienen como finalidad modificar determinadas condiciones iniciales de la partida, proporcionando una ayuda limitada al jugador sin eliminar completamente el desafío educativo.

Entre las ventajas implementadas se consideran:

- **Consultoría Preventiva** (Gasta puntos de Dimensión Mental): Modifica el estado inicial de la simulación, comenzando las métricas en 60 puntos en lugar de 50.
- **Análisis de Impacto** (Gasta puntos de Dimensión Afectiva): Habilita la revelación numérica predictiva del HUD sobre las cartas de dilemas.
- **Subsidio de Seguridad** (Gasta puntos de Dimensión Social): Reduce en un 20 % el impacto adverso en el Presupuesto al tomar decisiones correctas que conlleven un gasto de seguridad.
- **Ciberseguro Activo** (Gasta puntos de Dimensión Física): Mitiga en un 50 % los daños que sufran los recursos de Integridad y Disponibilidad ante decisiones erróneas.
- **Salvavidas** (Gasta puntos de Dimensión Afectiva): Al perder, el jugador puede restaurar a 50 % la métrica agotada y reanuda la partida.

3.4. Diseño del Mundo y Navegación

3.4.1. Diseño del Mundo

A diferencia de videojuegos tradicionales donde el mundo corresponde a un entorno ficticio compuesto por escenarios explorables, *CyberSwipe* presenta un mundo de aprendizaje estructurado mediante módulos educativos que representan situaciones inspiradas en el contexto laboral de pequeñas y medianas empresas.

El diseño del mundo tiene como objetivo proporcionar una experiencia intuitiva, donde el jugador pueda concentrarse en la resolución de problemas relacionados con la ciberseguridad sin distraerse con elementos narrativos innecesarios. En consecuencia, el videojuego privilegia una navegación simple y una organización modular del contenido, permitiendo que el aprendizaje se convierta en el eje central de la experiencia.

Cada cápsula de aprendizaje constituye un escenario independiente que aborda una temática de ciberseguridad y equivale a un nivel de juego o partida completa. Estructuralmente, cada cápsula se compone de una lectura previa de estudio y un mazo de cartas de dilemas específicos.

3.4.2. Flujo de Pantallas y Navegación

La navegación del usuario sigue una estructura secuencial limpia orientada al juego casual. El mapa de transiciones lógico y el flujo de los menús se ilustra en el diagrama de la Figura 1.

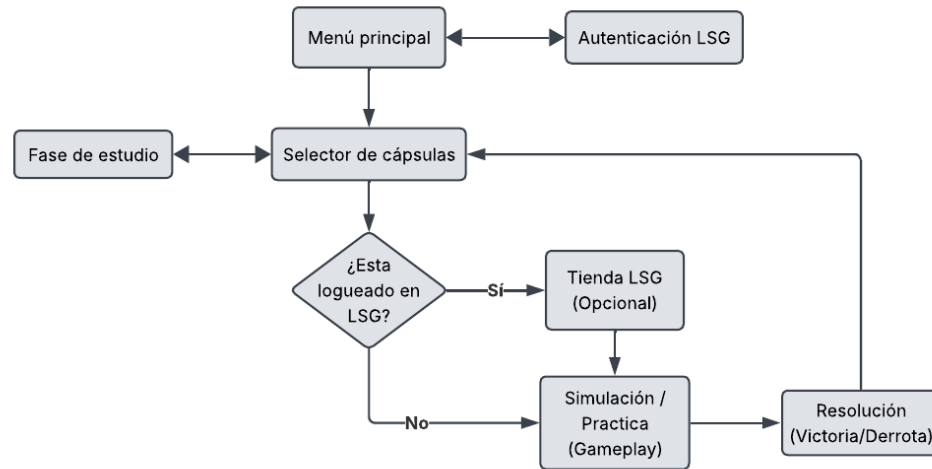


Figura 1: Flujo general de navegación del videojuego.

3.5. Interfaz de Usuario

El diseño de la interfaz fue desarrollado considerando principios de simplicidad, consistencia visual y facilidad de uso, con el propósito de minimizar la carga cognitiva del usuario y permitir que la atención se concentre en la resolución de los escenarios de ciberseguridad.

Todas las pantallas mantienen una identidad visual homogénea, utilizando una distribución consistente de botones, iconografía y colores. Esta uniformidad permite que el jugador reconozca rápidamente las acciones disponibles y reduzca el tiempo necesario para familiarizarse con el funcionamiento general.

3.5.1. Pantallas Principales

- **Menú Principal:** Opciones para jugar, iniciar sesión y salir.
- **Panel de Login:** Interfaz para autenticarse de forma segura con la cuenta de LSG.
- **Selector de Cápsulas:** Menú en formato acordeón que presenta los temas de ciberseguridad, bloquea los niveles no superados y muestra los mejores récords tanto individuales como grupales de las capsulas.
- **Pantalla de Estudio:** Interfaz de lectura que antecede al juego, donde se presentan los contenidos formativos estructurados sobre los conceptos a evaluar.
- **Gameplay:** Escena interactiva vertical donde se manipulan las cartas de dilema mediante gestos táctiles.
- **Panel de Feedback:** Despliegue pedagógico que interrumpe la partida tras un error.
- **Tienda LSG:** Espacio pre-partida donde se adquieren modificadores y ventajas consumiendo puntos del perfil multidimensional del jugador.

- **Victoria y Game Over:** Overlays de fin de partida que consolidan los resultados, muestran consejos finales y permiten reintentar o retirarse.

3.6. Controles y Accesibilidad

El esquema de control está optimizado para dispositivos móviles y entornos casuales bajo las siguientes pautas:

- **Swipe Izquierda / Derecha:** La mecánica principal se basa en gestos de deslizamiento horizontal (*swipe*) para reducir la complejidad operativa y facilita que el usuario concentre su atención en el análisis de la situación planteada, en lugar de aprender controles complejos.
- **Toque Táctil Simple:** Para navegación de menús, selección de ventajas y confirmaciones.
- **Orientación Vertical:** Diseño optimizado para el uso con una sola mano.
- **Accesibilidad Visual y Cognitiva:** Uso de colores de alto contraste sobre fondos oscuros para mejorar la visibilidad. Para mitigar barreras lingüísticas, los dilemas están escritos en español sencillo, evitando el uso de tecnicismos en inglés.

3.7. Estilo Visual y Sonido

El diseño visual de *CyberSwipe* adopta una estética minimalista con inspiración ciberpunk, utilizando un estilo gráfico *pixel art* que combina fondos oscuros con colores neón de alto contraste para facilitar la identificación de los distintos elementos de la interfaz y de los recursos organizacionales mediante iconografía representativa. Este enfoque busca priorizar la claridad de la información y reducir la carga cognitiva del jugador durante la toma de decisiones. En complemento, el apartado sonoro incorpora efectos de audio asociados a las principales acciones del juego y una pista musical instrumental de ambiente, diseñada para acompañar la experiencia sin interferir en la concentración ni en la comprensión de los contenidos educativos.

3.8. Resumen del Capítulo

En este capítulo se presentó el *Game Design Document (GDD)* de *CyberSwipe*, describiendo los principales elementos que conforman el diseño del juego serio a desarrollar. Se definieron la visión general del proyecto, junto a su objetivo principal, las mecánicas de juego, principales conceptos, la interfaz de usuario, el estilo visual y sonoro, etc.

4. Capítulo 4. Análisis

En este capítulo se presenta el proceso de levantamiento de requisitos del videojuego serio y la aplicación móvil del sensor desarrollado. En primer lugar, se identifican los requisitos funcionales y no funcionales que establecen el comportamiento esperado del sistema y las restricciones que condicionan su implementación. Posteriormente, estos requisitos servirán como base para el desarrollo de los distintos prototipos presentados en las siguientes secciones del capítulo, permitiendo validar las decisiones de diseño antes de la implementación definitiva.

4.1. Especificación de requisitos

Con el propósito de establecer una base para el diseño e implementación de la solución propuesta, se definieron los requisitos funcionales y no funcionales correspondientes al videojuego serio *CyberSwipe* y la aplicación móvil correspondiente al sensor *Higiene de Seguridad*. La identificación de estos requisitos considera los objetivos específicos de la investigación, las mecánicas descritas en el Game Design Document y las funcionalidades necesarias para la integración con el framework LifeSync-Games. La definición de estos requisitos permite establecer de manera formal el comportamiento esperado de ambos componentes, facilitando posteriormente su implementación y validación.

Para facilitar su identificación y trazabilidad durante el desarrollo del proyecto, se emplea la nomenclatura **AAA_BB_CC**, donde:

- **AAA** identifica el tipo de requisito, utilizando **RF** para requisitos funcionales y **RNF** para requisitos no funcionales.
- **BB** identifica el componente del sistema, utilizando **CS** para el videojuego *CyberSwipe* y **HS** para la aplicación *Higiene de Seguridad*.
- **CC** corresponde al número correlativo del requisito.

4.1.1. Requisitos funcionales del videojuego CyberSwipe

A continuación, en la Tabla 1 y en la Tabla 2 se presenta el listado de requisitos funcionales dividido en dos partes.

Tabla 1: Requisitos funcionales del videojuego CyberSwipe - Parte 1.

Fuente: elaboración propia, 2026.

ID	Nombre	Descripción
RF_CS_001	Mecánica Swipe	El sistema debe permitir al jugador deslizar cartas a la izquierda o derecha para seleccionar alternativas lúdicas.
RF_CS_002	Escenarios de juego	El sistema debe presentar cartas con escenarios de dilemas y toma de decisiones en ciberseguridad.
RF_CS_003	HUD de métricas	El sistema debe mostrar en la parte superior el estado continuo de los cuatro recursos organizacionales (Presupuesto, Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad).
RF_CS_004	Menu inicial	El sistema debe contar con un menu principal para navegar en las opciones del juego.
RF_CS_005	Sistema de métricas	El sistema debe modificar Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad y Presupuesto según las decisiones del jugador.
RF_CS_006	Previsualización de impacto	El sistema debe mostrar al jugador qué métricas/recursos se verán afectados por una decisión antes de confirmarla.
RF_CS_007	Carga dinámica de contenido	El sistema debe cargar dinámicamente las cápsulas de aprendizaje y los escenarios sin requerir modificaciones al código fuente.
RF_CS_008	Fase de estudio	El sistema debe proporcionar una pantalla de estudio con contenidos teóricos o educativos correspondiente a la cápsula seleccionada.
RF_CS_009	Retroalimentación	El sistema debe proporcionar una explicación cuando el jugador tome una decisión incorrecta.

Tabla 2: Requisitos funcionales del videojuego CyberSwipe - Parte 2.

Fuente: elaboración propia, 2026.

ID	Nombre	Descripción
RF_CS_010	Autenticación con LSG	El sistema debe permitir al usuario iniciar sesión utilizando sus credenciales del LSG para sincronizar su perfil multidimensional.
RF_CS_011	Canje de mecánicas	El sistema debe permitir adquirir mecánicas del juego mediante el consumo de puntos multidimensionales disponibles en LifeSync-Games.
RF_CS_012	Sensor Logger	Se debe incluir el sensor logger para registrar y capturar información relevante del comportamiento del jugador.
RF_CS_013	Perfil del jugador	El sistema debe mostrar información del usuario, puntaje total y su progreso.
RF_CS_014	Selector de cápsulas	El menú selector debe presentar las cápsulas estructuradas en formato de acordeón.
RF_CS_015	Sistema de progresión	El sistema debe desbloquear nuevas cápsulas conforme avanza el jugador completando la anterior.
RF_CS_016	Sistema de puntuación	El sistema debe mostrar el progreso del jugador mediante un sistema de puntos que refleje el desempeño en las respuestas, como el puntaje obtenido al finalizar una partida.
RF_CS_017	Modo invitado	El sistema debe permitir iniciar una partida sin autenticarse en LifeSync-Games, deshabilitando aquellas funcionalidades que requieren comunicación con dicho framework, como la tienda y la sincronización de puntos.

4.1.2. Requisitos No Funcionales del videojuego CyberSwipe.

Tabla 3: Requisitos no funcionales del videojuego CyberSwipe.

Fuente: elaboración propia, 2026.

ID	Nombre	Descripción
RNF_CS_001	Plataforma Android	El videojuego debe ejecutarse de forma nativa en dispositivos móviles con el sistema operativo Android.
RNF_CS_002	Motor de desarrollo	El sistema debe programarse y estructurarse utilizando el motor de código abierto Godot Engine.
RNF_CS_003	Integración con LifeSync-Games	El sistema debe ser compatible con los servicios y la API del framework LifeSync-Games para la autenticación y sincronización de datos.
RNF_CS_004	Conectividad	El sistema debe permitir jugar y guardar el progreso de forma local (modo offline/invitado).
RNF_CS_005	Usabilidad	La interfaz debe presentar información clara y legible, permitiendo una interacción sencilla desde dispositivos móviles.
RNF_CS_006	Consumo de Memoria	El videojuego en ejecución no debe consumir más de 200 MB de memoria RAM durante una sesión normal.
RNF_CS_007	Tiempos de Carga	El tiempo de carga inicial no deberá superar los 5 segundos.
RNF_CS_008	Rendimiento (FPS)	El videojuego debe ejecutarse a una tasa estable de al menos 30 FPS en dispositivos móviles.
RNF_CS_009	Consumo energético	El videojuego deberá minimizar el consumo energético evitando procesos innecesarios en segundo plano.
RNF_CS_010	Accesibilidad del contenido	El contenido textual del videojuego deberá presentarse utilizando un lenguaje claro, en español y evitando tecnicismos innecesarios, con el propósito de facilitar la comprensión de los escenarios planteados.

4.1.3. Requisitos funcionales del sensor Higiene de Seguridad.

A continuación, en la Tabla 4 se presenta el listado de requisitos funcionales para la aplicación móvil del sensor de Higiene de Seguridad.

Tabla 4: Requisitos funcionales del sensor Higiene de Seguridad.

Fuente: elaboración propia, 2026.

ID	Nombre	Descripción
RF_HS_001	Menú principal	El sistema debe proporcionar una interfaz principal desde la cual el usuario pueda acceder a la aplicación.
RF_HS_002	Autenticación con LifeSync-Games	El sistema debe permitir al usuario autenticarse mediante sus credenciales de LifeSync-Games para asociar el diagnóstico de seguridad a su perfil.
RF_HS_003	Diagnóstico de higiene de seguridad	El sistema debe evaluar el estado de seguridad del dispositivo móvil mediante la verificación de controles de seguridad, tales como bloqueo de pantalla, autenticación biométrica, nivel del parche de seguridad y configuración de instalación desde orígenes desconocidos.
RF_HS_004	Cálculo del índice de higiene de seguridad	El sistema debe calcular un puntaje de higiene de seguridad, utilizando una ponderación previamente definida sobre los controles evaluados.
RF_HS_005	Sincronización del diagnóstico	El sistema debe enviar automáticamente el resultado del diagnóstico al framework LifeSync-Games para registrar el puntaje correspondiente en la dimensión de desarrollo mental del usuario.
RF_HS_006	Restricción temporal de escaneo	El sistema debe impedir la ejecución de un nuevo diagnóstico durante un período de 24 horas posteriores a un escaneo exitoso, informando visualmente el tiempo restante para realizar una nueva evaluación.
RF_HS_007	Visualización del nivel de riesgo	El sistema debe presentar al usuario el resultado del diagnóstico mediante un indicador visual del nivel de riesgo (bajo, medio o alto), acompañado del puntaje obtenido.

4.1.4. Requisitos no funcionales del sensor Higiene de Seguridad.

A continuación, en la Tabla 5 se presenta el listado de requisitos no funcionales para la aplicación móvil del sensor de Higiene de Seguridad.

Tabla 5: Requisitos no funcionales del sensor Higiene de Seguridad.

Fuente: elaboración propia, 2026.

ID	Nombre	Descripción
RNF_HS_001	Plataforma	La aplicación debe ejecutarse de forma nativa en dispositivos con sistema operativo Android y utilizar las API proporcionadas por dicho sistema operativo para obtener la información requerida durante el diagnóstico.
RNF_HS_002	Entorno de desarrollo	La aplicación debe desarrollarse utilizando el SDK oficial de Android (IDE Android Studio) y el lenguaje Kotlin.
RNF_HS_003	Integración con LifeSync-Games	La aplicación debe ser compatible con la API REST del framework LifeSync-Games para la autenticación, obtención de información del usuario y envío de los resultados del diagnóstico.
RNF_HS_004	Consumo energético	La aplicación deberá minimizar el consumo energético evitando procesos innecesarios en segundo plano.

4.2. Prototipos del videojuego serio

El desarrollo de *CyberSwipe* adopta un proceso iterativo e incremental basado en el diseño de prototipos rápidos, tanto funcionales como no funcionales. El propósito de esta fase consiste en validar la viabilidad de las mecánicas lúdicas, verificar la correctitud técnica de las integraciones con LifeSync-Games y precisar el levantamiento de requisitos de forma temprana antes de proceder con el desarrollo definitivo. En cada una de las iteraciones realizadas, se identificaron y resolvieron diversos desafíos, garantizando un flujo estable.

A continuación, se detallan las distintas iteraciones de prototipado llevadas a cabo durante el ciclo de vida del proyecto.

4.2.1. Prototipo 1: Escena de juego y mecánica de Swipe

Tabla 6: Resumen de la primera iteración de prototipado (P01).

Fuente: elaboración propia, 2026.

ID prototipo	P01
Objetivo	Diseñar la escena básica de juego y la lógica de detección de arrastre táctil (<i>swipe</i>) en dispositivos móviles.
Descripción	El prototipo contempla una interfaz vertical que aloja una carta interactiva que el usuario puede arrastrar hacia la izquierda o derecha para revelar alternativas.
RF	RF_CS_001, RF_CS_002, RF_CS_003
RNF	RNF_CS_001, RNF_CS_002, RNF_CS_005

Desarrollo e Implementación: El desarrollo de esta primera iteración se centró en la creación de los siguientes elementos del juego serio:

- **Escena de juego:** Creación de una escena básica de juego que incluye un fondo, una carta interactiva y un área donde se muestren dichas cartas.
- **Detección del gesto táctil:** Implementación de un script en el motor de juego para calcular la distancia y dirección del arrastre de la carta y ejecutar la acción de confirmación al soltar las carta.
- **HUD de métricas:** Integración de barra superior que muestra el estado actual de las cuatro métricas del juego, con su respectiva iconografía.

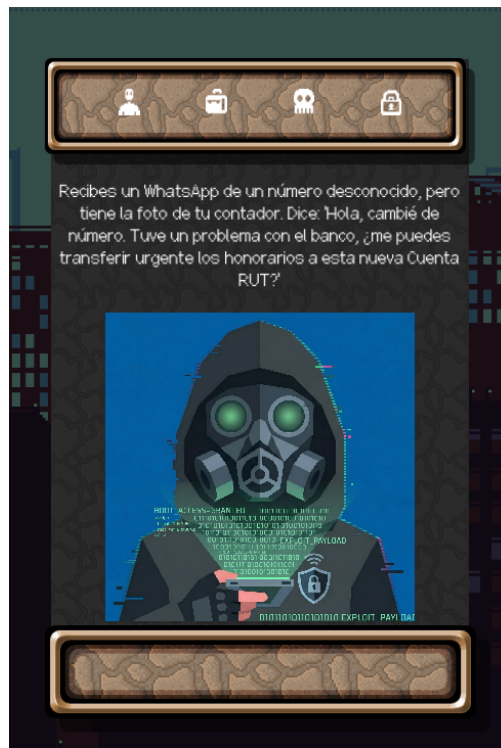


Figura 2: Escena de juego base.

Fuente: elaboración propia, 2026.

Durante el desarrollo del prototipo se identificó que el gesto de deslizamiento en ocasiones provocaba falsos positivos al desplazarse de forma vertical en el menú. Para solucionar esto, se implementó una zona muerta angular y de distancia que limita la detección del gesto táctil exclusivamente a la trayectoria horizontal de las cartas. Finalmente, para evaluar este primer prototipo se realizaron pruebas de interacciones con las cartas, verificando la detección del gesto táctil, y el correcto deslizamiento para seleccionar la acción deseada. Esto permitió establecer la base inicial del juego serio, tales como el swipe de las cartas y la presentación de las métricas en la parte superior.

4.2.2. Prototipo 2: Menú inicial

Tabla 7: Resumen de la segunda iteración de prototipado (P02).

Fuente: elaboración propia, 2026.

ID prototipo	P02
Objetivo	Implementar un menú inicial para navegar por las diferentes opciones que ofrece el juego.
Descripción	Se desarrolla un menú inicial para entrar en la parte de aprendizaje, de la práctica o salir del juego.
RF	RF_CS_004
RNF	RNF_CS_001, RNF_CS_002, RNF_CS_005

Desarrollo e Implementación: El desarrollo de esta iteración permitió implementar el punto de partida visual del videojuego. En este prototipo se diseñó el fondo temático del menú con la estética ciberpunk del proyecto, se insertó el logotipo oficial del juego serio y se programaron los botones interactivos principales que redirigen al usuario a la escena de selector de cápsulas (aprendizaje), a la escena de juego (práctica) o permiten finalizar y cerrar la aplicación móvil de manera controlada.



Figura 3: Interfaz del menú inicial de CyberSwipe.

Fuente: elaboración propia, 2026.

El principal problema detectado durante el testeo inicial radicó en la alineación y el centrado de los elementos de interfaz, así como en la distorsión del logotipo al ejecutar el videojuego en dispositivos con diferentes resoluciones de pantalla. Para solucionar esta dificultad, se reestructuró el árbol de nodos de la escena en Godot Engine utilizando nodos de control y empaquetando el logotipo y los botones correspondientes en un contenedor vertical (*VBoxContainer*) anidado en un nodo de centrado (*CenterContainer*), aplicando políticas de anclaje relativas (*Anchors Presets*) que aseguran una adaptación dinámica y responsiva a cualquier relación de aspecto.

La evaluación de este prototipo se realizó mediante pruebas de caja negra y navegación interna, verificando sistemáticamente que la interacción táctil con cada uno de los botones gatillara el cambio de escena correspondiente sin demoras y que el botón de salida finalizara el proceso en el dispositivo móvil Android de forma segura.

4.2.3. Prototipo 3: Sistema de métricas

Tabla 8: Resumen de la tercera iteración de prototipado (P03).

Fuente: elaboración propia, 2026.

ID prototipo	P03
Objetivo	Incorporar un sistema que modifique las métricas según las decisiones del jugador y mostrar la previsualización del impacto.
Descripción	Se incorpora un sistema en torno a las métricas organizacionales que responde a las decisiones del jugador (Swipe), mostrando además indicadores de previsualización antes de confirmar el arrastre de la carta.
RF	RF_CS_003, RF_CS_005, RF_CS_006
RNF	RNF_CS_002, RNF_CS_005

Desarrollo e Implementación: El desarrollo de esta iteración se enfocó en estructurar las dinámicas de recursos organizacionales, implementando los siguientes componentes:

- **Sistema de impacto:** Configuración lógica de las cuatro métricas básicas (Presupuesto, Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) en un rango de 0 a 100 puntos, las cuales varían cuantitativamente en base a la dirección de deslizamiento adoptada.
- **Previsualización de impacto:** Programación de un indicador gráfico sobre el HUD que alerta visualmente al usuario qué métrica sufrirá alteraciones con la decisión que se está evaluando, manteniendo oculta la polaridad del impacto para resguardar el reto lúdico.
- **Iconografía dinámica:** Diseño de iconos dinámicos interactivos para representar cada recurso organizacional, los cuales cambian de estado visual según el nivel actual de la métrica correspondiente.



Figura 4: HUD de recursos y previsualización de impacto en métricas.

Fuente: elaboración propia, 2026.

La evaluación del prototipo contempló la ejecución de pruebas sobre el script de control de métricas, comprobando que las variables numéricas se modificaran de manera independiente y que el decaimiento de cualquier recurso a cero gatillara la condición lógica de derrota.

4.2.4. Prototipo 4: Menú de cápsulas pedagógicas (Acordeón)

Tabla 9: Resumen de la cuarta iteración de prototipado (P04).

Fuente: elaboración propia, 2026.

ID prototipo	P04
Objetivo	Implementación de un menú de cápsulas pedagógicas en formato acordeón para concentrar la enseñanza y el aprendizaje.
Descripción	Se implementa una escena donde se presentan las cápsulas disponibles en un selector de acordeón animado, incorporando el sistema de progresión secuencial y el HUD del jugador.
RF	RF_CS_013, RF_CS_014, RF_CS_015, RF_CS_016
RNF	RNF_CS_002, RNF_CS_005

Desarrollo e Implementación: Se implementó un escenario interactivo estructurado en base a un contenedor de scroll dinámico en el cual se instancian las cápsulas de aprendizaje disponibles. Cada cápsula cuenta con un panel que despliega su descripción conceptual, los botones correspondientes para acceder a la fase de estudio o la de práctica, y un sistema de progresión secuencial que bloquea o desbloquea los niveles de manera dependiente en base al éxito del nivel previo. En la cabecera de la escena se consolidó el perfil local, mostrando el nombre del usuario, sus puntos y el porcentaje de progreso general.



Figura 5: Selector de cápsulas en estructura de acordeón.

Fuente: elaboración propia, 2026.

Este prototipo permitió establecer las bases para la navegación de las capsulas de manera pedagógica, el funcionamiento del sistema de progresión secuencial y la interfaz de usuario, el cual el usuario solicitó mejoras visuales en próximas iteraciones.

Se evaluó el comportamiento a través de pruebas de usabilidad y funcionalidad, constatando que la apertura de una cápsula cerrara de manera consistente el resto de paneles activos y validando que los niveles bloqueados restringieran el acceso físico de manera estricta.

4.2.5. Prototipo 5: Paneles de finalización de partida y botón de pausa

Tabla 10: Resumen de la quinta iteración de prototipado (P05).

Fuente: elaboración propia, 2026.

ID prototipo	P05
Objetivo	Creación de los paneles de pausa, finalización de partida (victoria/derrota) y despliegue continuo de puntuación.
Descripción	Se diseñan e implementan las pantallas de pausa durante el gameplay y los paneles de fin de juego que muestran los récords numéricos del nivel y permiten reiniciar o retornar al menú principal.
RF	RF_CS_016
RNF	RNF_CS_002, RNF_CS_005

Desarrollo e Implementación: Se implementó un sistema de seguimiento del rendimiento del jugador que registra y muestra en pantalla la puntuación acumulada durante la partida activa. Para dar control al usuario, se programó un botón de pausa en el HUD superior que despliega un menú interactivo. Asimismo, se crearon los overlays de fin de partida (pantallas de Victoria y Derrota) que informan al usuario el estado de término, el puntaje obtenido y su récord histórico recuperado del perfil de progreso persistente.

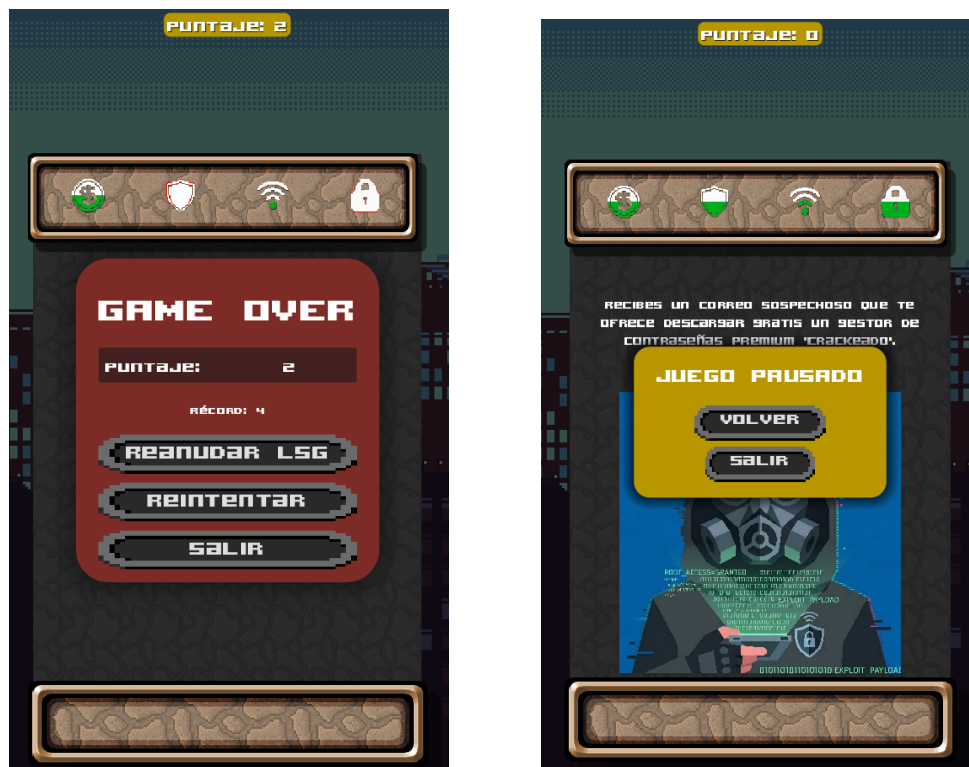


Figura 6: Panel de finalización de partida y panel de pausa del Prototipo 5.

Fuente: elaboración propia, 2026.

El principal problema detectado fue que al pausar el hilo de ejecución principal de la escena activa, los botones y scripts de interacción de los paneles de pausa y derrota quedaban suspendidos e inoperativos. Para solucionarlo, se configuró de forma selectiva el modo de procesamiento (*Process Mode*) de los paneles emergentes de pausa y finalización en la opción *Always*, lo que permite que el motor procese las entradas de estos nodos de interfaz aun cuando el resto del árbol de la simulación del juego esté congelado.

La evaluación consistió en simular partidas completas hasta alcanzar las condiciones lógicas de victoria (completar el mazo) y derrota (recurso a cero), validando el bloqueo del juego, el cálculo del puntaje y el correcto almacenamiento del nuevo récord personal en el dispositivo.

4.2.6. Prototipo 6: Escena de estudio

Tabla 11: Resumen de la sexta iteración de prototipado (P06).

Fuente: elaboración propia, 2026.

ID prototipo	P06
Objetivo	Crear la escena de estudio dinámica para albergar los contenidos conceptuales educativos de la cápsula seleccionada.
Descripción	Escena interactiva que precede al juego práctico y que despliega la iconografía, el título y los textos teóricos formateados de ciberseguridad correspondientes a la cápsula de aprendizaje activa.
RF	RF_CS_008
RNF	RNF_CS_002, RNF_CS_005, RNF_CS_010

Desarrollo e Implementación: Se desarrolló la escena que actúa como la fase introductoria de estudio pedagógico. Este prototipo expone de forma clara la iconografía identificativa de la cápsula, el título formativo y un panel inferior de texto continuo que contiene la información teórica que capacita al empleado en los conceptos y buenas prácticas asociadas a la cápsula seleccionada.

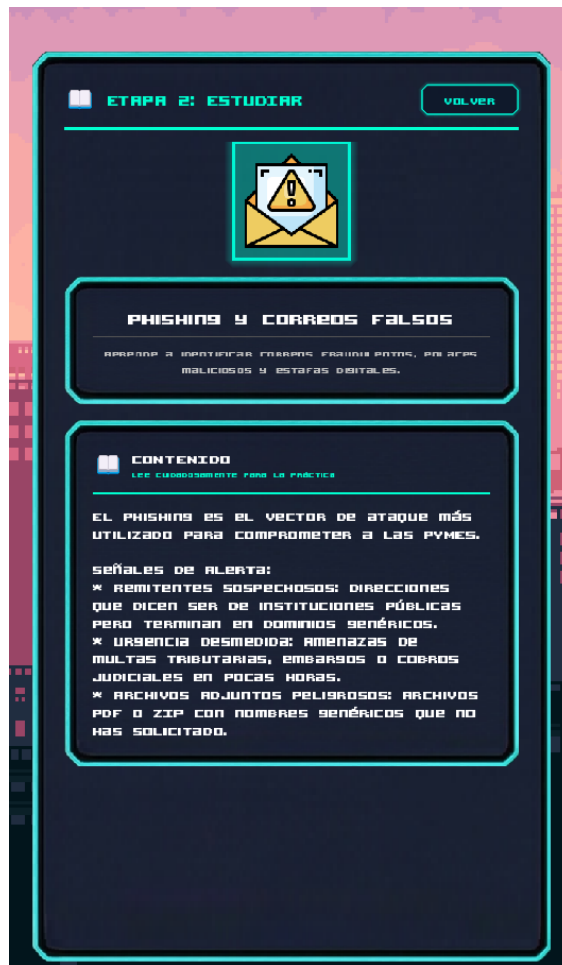


Figura 7: Escena de estudio pedagógico de cápsulas.

Fuente: elaboración propia, 2026.

El principal inconveniente identificado en las pruebas de visualización en pantallas móviles pequeñas fue la falta de jerarquía visual y la dificultad para leer bloques largos de texto plano. Para mejorar la legibilidad y la experiencia didáctica, se reemplazó el control de visualización básico por un nodo *RichTextLabel* con soporte para formato BBCode nativo.

Se evaluó el comportamiento mediante pruebas de contenido dinámico, verificando que la escena cargara la información correcta de las diferentes cápsulas y que la zona de scroll permitiera una lectura fluida en dispositivos móviles.

4.2.7. Prototipo 7: Retroalimentación inmediata

Tabla 12: Resumen de la séptima iteración de prototipado (P07).

Fuente: elaboración propia, 2026.

ID prototipo	P07
Objetivo	Implementar un sistema de retroalimentación didáctica inmediata que se active al tomar decisiones incorrectas.
Descripción	Sistema interactivo que detiene el juego temporalmente y despliega un panel explicativo fundamentando pedagógicamente el error cometido tras una mala decisión de ciberseguridad.
RF	RF_CS_009
RNF	RNF_CS_002, RNF_CS_005, RNF_CS_010

Desarrollo e Implementación: Se implementó la lógica de retroalimentación inmediata que suspende la partida al ocurrir una respuesta errónea. Este prototipo detecta el deslizamiento hacia la alternativa incorrecta del dilema activo, gatilla la reducción de los recursos organizacionales correspondientes y despliega un panel superpuesto en pantalla que explica que ha ocurrido un incidente, la vulnerabilidad expuesta y entrega consejos prácticos para evitar que se repita, todo en un lenguaje claro y cercano.



Figura 8: Interfaz del panel de retroalimentación didáctica inmediata.

Fuente: elaboración propia, 2026.

La validación se llevó a cabo mediante pruebas de jugabilidad y tests de caja negra, provocando respuestas erróneas en distintas cartas del mazo para comprobar que el panel se instancie de forma correcta, cargue el texto didáctico correspondiente a la carta jugada y devuelva el control al usuario al cerrarse.

4.2.8. Prototipo 8: Mejor usabilidad en selector de cápsulas

Tabla 13: Resumen de la octava iteración de prototipado (P08).

Fuente: elaboración propia, 2026.

ID prototipo	P08
Objetivo	Aplicar mejoras en términos de usabilidad y diseño de interfaz en la escena de selección de cápsulas.
Descripción	Iteración de diseño que optimiza la visibilidad de los estados de cada nivel mediante código de colores, añade iconografía y reorganiza el HUD superior del progreso de usuario.
RF	RF_CS_013, RF_CS_014, RF_CS_015, RF_CS_016
RNF	RNF_CS_002, RNF_CS_005

Desarrollo e Implementación: Esta iteración se centró en mejorar la usabilidad del selector de cápsulas, introduciendo cuatro mejoras principales:

- **Iconografía por cápsula:** Se agregaron iconos representativos para cada cápsula, relacionados con la temática de la misma.
- **Estados visuales:** Lógica de estados para las cápsulas utilizando colores distintivos: verde para completada, azul para disponible y roja para bloqueada.
- **Botón de retroceso:** Inserción de un control de navegación para volver cómodamente al menú principal del juego.
- **Optimización del HUD:** Ajuste del panel de perfil superior para desplegar el nombre del jugador y su progreso de forma visual mediante una barra interactiva de progreso.



Figura 9: Selector de cápsulas con mejoras de usabilidad e iconografía.

Fuente: elaboración propia, 2026.

El principal problema se enfocaba en la visual del usuario, donde no se lograba comprender de forma instantánea qué niveles estaban disponibles o bloqueados debido a una paleta cromática muy uniforme. Para remediar esta confusión de interfaz, se programó un script que modula dinámicamente el color del nodo de fondo (*Self Modulate*) de cada celda del acordeón durante su instanciación, asignando valores RGB específicos asociados a su estado lógico actual de forma automática.

La usabilidad del prototipo se evaluó mediante pruebas observacionales de navegación, constatando una comprensión inmediata de la progresión de los niveles y un acceso más rápido a las funciones deseadas gracias a la reestructuración del HUD superior.

4.2.9. Prototipo 9: Carga dinámica de contenido

Tabla 14: Resumen de la novena iteración de prototipado (P09).

Fuente: elaboración propia, 2026.

ID prototipo	P09
Objetivo	Implementar un sistema de deserialización y lectura dinámica de cápsulas y cartas desde archivos de texto.
Descripción	El prototipo realiza la lectura de un archivo local en formato estructurado JSON para instanciar en tiempo de ejecución todos los niveles, contenidos teóricos, dilemas y parámetros pedagógicos del videojuego.
RF	RF_CS_007
RNF	RNF_CS_002

Desarrollo e Implementación: Se desarrolló la arquitectura de datos desacoplada que separa el contenido lúdico-educativo del código de programación. El motor del videojuego lee durante su inicialización un archivo estructurado en formato `.json`. Este archivo contiene los arreglos de las cápsulas con sus respectivos diccionarios de cartas, impactos numéricos de recursos y textos de explicaciones, construyendo automáticamente la UI a partir de la información procesada.

```
# Lee los datos de las cartas y textos (JSON)
func cargar_contenido_capsulas() -> void:
  if not FileAccess.file_exists(RUTA CONTENIDO_JSON):
    print("ERROR: No se encontró capsulas.json")
    return
  var archivo = FileAccess.open(RUTA CONTENIDO_JSON, FileAccess.READ)
  var json = JSON.new()
  if json.parse(archivo.get_as_text()) == OK:
    lista_capsulas = json.data["capsulas"]
  archivo.close()
```

Figura 10: Lectura del archivo JSON mediante script de carga dinámica.

Fuente: elaboración propia, 2026.

Se evaluó el comportamiento mediante modificación externa al archivo JSON introduciendo una nueva cápsula ficticia con sus correspondientes dilemas de ciberseguridad. Al ejecutar la aplicación, se validó que el selector creara de manera automática la nueva pestaña de acordeón y renderizara el mazo de cartas modificado sin requerir modificaciones en el código fuente. Dada la evaluación, se extrae que es factible trabajar con un contenido dinámico y escalable, siempre y cuando se respete el formato estructurado del archivo JSON.

4.2.10. Prototipo 10: Conectividad con LifeSync-Games

Tabla 15: Resumen de la décima iteración de prototipado (P10).

Fuente: elaboración propia, 2026.

ID prototipo	P10
Objetivo	Integrar la conexión asincrónica cliente-servidor con el framework de LifeSync-Games para autenticación y canje de ventajas en el juego.
Descripción	Subsistema de comunicación remota que permite al usuario iniciar sesión con su perfil académico, visualizar sus puntos multidimensionales y canjear ventajas en la tienda antes de la partida.
RF	RF_CS_010, RF_CS_011, RF_CS_017
RNF	RNF_CS_002, RNF_CS_003, RNF_CS_004

Desarrollo e Implementación: Se llevó a cabo la integración de red del cliente móvil con los servicios asincrónicos del framework académico de LifeSync-Games (LSG), implementándose las siguientes interfaces lógicas:

- **Inicio de sesión:** Panel de login para ingresar credenciales de red que se comunican con los servidores de LSG para la autenticación.
- **Perfil multidimensional:** Panel que recupera y muestra el saldo de puntos del estudiante en sus cuatro dimensiones del mundo real (física, social, mental y afectiva).
- **Tienda de Ventajas (StoreLSG):** Módulo pre-partida en el cual el usuario puede adquirir ventajas competitivas consumiendo el saldo de su cuenta LSG.
- **Control de Modo Invitado:** Comportamiento lógico que oculta de forma controlada todas las interfaces de LSG cuando el usuario decide iniciar la sesión sin credenciales, adaptando el juego serio al modo offline de juego local.



Figura 11: Interfaz de inicio de sesión con LifeSync-Games (Prototipo 10).

Fuente: elaboración propia, 2026.



Figura 12: Visualización del perfil multidimensional del jugador (Prototipo 10).

Fuente: elaboración propia, 2026.



Figura 13: Módulo de la tienda de ventajas StoreLSG (Prototipo 10).

Fuente: elaboración propia, 2026.

Durante las pruebas físicas de conexión con los servidores externos de LSG, se presentaron fallos críticos de comunicación relacionados con los endpoints de la API de desarrollo. Los puntos recuperados en el perfil multidimensional no correspondían al saldo real del usuario y las peticiones de canje de ventajas fallaban debido a esta diferencia de puntos. Este inconveniente se solucionó emitiendo un reporte formal detallado a LSG para que actualizaran y estabilizaran los servicios de su APIs.

La evaluación de la integración asincrónica se realizó mediante pruebas de conectividad simuladas, comprobando la sincronización del perfil, el correcto flujo de autenticación, el descuento automático al comprar ventajas en la tienda StoreLSG y la alternancia sin fallos al Modo Invitado al no realizar el inicio de sesión en LSG.

4.2.11. Prototipo 11: Sensor logger

Tabla 16: Resumen de la undécima iteración de prototipado (P11).

Fuente: elaboración propia, 2026.

ID prototipo	P11
Objetivo	Desarrollar el sensor logger interno asincrónico para registrar y capturar la telemetría de juego del usuario.
Descripción	Sensor interno que captura eventos del juego (tiempos de juego, decisiones, puntajes y compras) y los transmite a LSG para su almacenamiento.
RF	RF_CS_012
RNF	RNF_CS_003, RNF_CS_004

Desarrollo e Implementación: Se integró el sensor logger que registra de manera transparente las acciones del usuario durante toda la sesión, abarcando los tiempos de sesión, alternativas seleccionadas en cada dilema (aciertos y errores), puntajes locales obtenidos al final de las rondas, y ventajas y puntos de LSG consumidos en la tienda StoreLSG. Esta información es guardada y estructurada internamente en formato JSON antes de ser enviada asincrónicamente a los endpoints de LSG.

```
func submit_session_log() -> void:
  if not is_active:
  if not LsgAuth.logged_in or LsgAuth.access_token.is_empty():
  is_active = false # Desactivamos para evitar envíos duplicados
  var session_end_time = Time.get_datetime_string_from_system()
  log_event("session_end", {})

  # Calcular la duración aproximada en segundos
  var start_unix = Time.get_unix_time_from_datetime_string(session_start_time)
  var end_unix = Time.get_unix_time_from_datetime_string(session_end_time)
  var play_time_seconds = int(max(0, end_unix - start_unix))

  # Estructura final del payload para el servidor
  var payload = {
    "player_id": LsgAuth.player_id,
    "videogame_id": LsgCore.GAME_ID,
    "session_start": session_start_time,
    "session_end": session_end_time,
    "mod_version": "2.0.0",
    "experiment_tag": "LSG_CI_T1_CV",
    "total_points_earned": total_points_earned,
    "total_points_spent": total_points_spent,
    "redemptions_count": redemptions_count,
    "raw_log": {
      "events": events,
      "summary": {
        "total_play_time_seconds": play_time_seconds,
        "total_points_earned": total_points_earned,
        "total_points_spent": total_points_spent,
        "redemptions_count": redemptions_count
      }
    }
  }
```

Figura 14: Visualización del formato JSON de la telemetría procesada por el sensor logger.

Fuente: elaboración propia, 2026.

La verificación del sensor logger se realizó mediante pruebas de integración extremo a extremo y análisis de logs, comprobando que las tramas JSON asincrónicas llegaran completas al servidor destino y verificando que el backend de LSG registrara con exactitud las acciones realizadas por el estudiante en su sesión de juego.

4.3. Prototipos del sensor de Higiene de Seguridad

El desarrollo de la aplicación móvil correspondiente al sensor de Higiene de Seguridad se estructuró a través de un ciclo de prototipado rápido basado en iteraciones funcionales. El propósito de esta fase consistió en verificar la viabilidad de la recopilación de parámetros de seguridad del dispositivo a través de las APIs nativas de Android, validar la correcta autenticación e integración con los endpoints del framework LifeSync-Games.

A continuación, se describen los prototipos elaborados en esta fase.

4.3.1. Prototipo 1: Interfaz y motor de diagnóstico local

Tabla 17: Resumen del Prototipo 1 del sensor de Higiene de Seguridad.

Fuente: elaboración propia, 2026.

ID prototipo	P01
Objetivo	Implementar la interfaz básica de usuario y el motor de diagnóstico local para evaluar el estado de seguridad física y lógica del dispositivo móvil.
Descripción	Este primer prototipo incorpora la funcionalidad básica de diagnóstico del dispositivo móvil, permitiendo analizar distintos parámetros de seguridad y presentar al usuario un resultado resumido mediante una escala visual de riesgo.
RF	RF_HS_003, RF_HS_004
RNF	RNF_HS_001, RNF_HS_002

Desarrollo e Implementación: El desarrollo de esta iteración se centró en construir la interfaz principal en Android y el módulo de consulta al sistema para capturar el estado del hardware y la configuración de seguridad física (bloqueo de pantalla, configuración biométrica, antigüedad del parche de seguridad y control de orígenes desconocidos). Se implementó un algoritmo de ponderación encargado de calcular el índice de higiene de seguridad sobre un total de 100 puntos considerando los distintos controles evaluados.

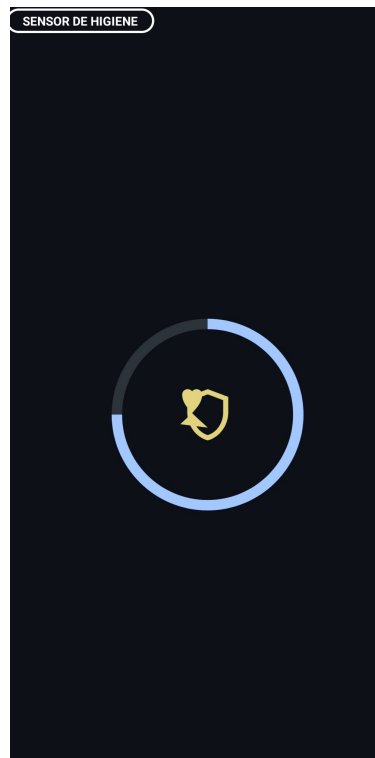


Figura 15: Pantalla del diagnóstico de seguridad.

Fuente: elaboración propia, 2026.

```
private fun runScan() {
    if (!viewModel.isScanAllowed.value == false) return

    val scanner = SecurityScanner(context = this)
    val btn = findViewById<Button>(R.id.btnScan)
    btn.isEnabled = false
    btn.text = "ESCANEANDO..."

    // --- Recopilar datos ---
    val pinOk = scanner.isDeviceSecured()
    val bioState = scanner.getBiometricStatus()
    val patch = scanner.getSecurityPatchLevel()
    val appsRisk = scanner.areUnknownSourcesAllowed()

    // --- Puntaje ---
    val pinPts = if (pinOk) 40 else 0
    val bioPts = bioState.points // 15 si READY, 0 si no
    val patchPts = if (isPatchRecent(dateStr = patch)) 30 else 0
    val appsPts = if (!appsRisk) 15 else 0
    val total = pinPts + bioPts + patchPts + appsPts // Siendo el total 100 puntos
```

Figura 16: Cálculo del nivel de riesgo del dispositivo.

Fuente: elaboración propia, 2026.

Durante el desarrollo se identificó que la consulta del nivel del parche de seguridad presentaba incompatibilidades con determinadas versiones de Android, mientras que la verificación de la autenticación biométrica generaba excepciones en dispositivos sin sensores compatibles. Para resolver esta situación se encapsularon las consultas mediante manejo de excepciones y se normalizaron los estados de biometría en

categorías generales, garantizando la estabilidad del proceso de diagnóstico en distintos dispositivos.

La evaluación de este prototipo se realizó mediante pruebas de hardware simulando diferentes estados de seguridad en un emulador y en dispositivos físicos reales, comprobando que la interfaz refleja y colorea correctamente el nivel de riesgo en base a los cambios de estado aplicados al terminal.

4.3.2. Prototipo 2: Módulo de autenticación y acceso

Tabla 18: Resumen del Prototipo 2 del sensor de Higiene de Seguridad.

Fuente: elaboración propia, 2026.

ID prototipo	P02
Objetivo	Desarrollar el módulo de autenticación con LifeSync-Games y la interfaz de acceso de usuarios.
Descripción	Este prototipo incorpora un menú y una interfaz de inicio de sesión donde el usuario ingresa su correo electrónico y contraseña, permitiendo autenticarse en LSG.
RF	RF_HS_001, RF_HS_002
RNF	RNF_HS_002, RNF_HS_003

Desarrollo e Implementación: El desarrollo de esta iteración se centró en la creación de la vista del menú y login, la configuración del cliente HTTP y el consumo de la API de identidad/login de LSG.

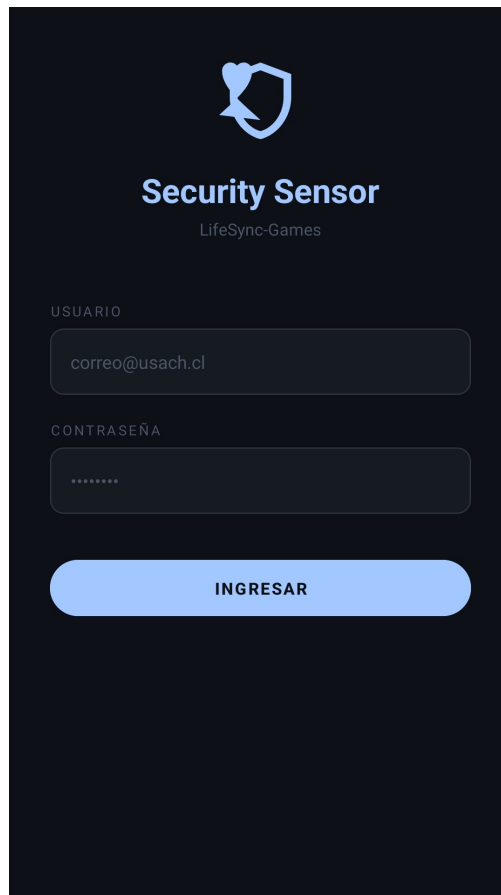


Figura 17: Interfaz de acceso y autenticación en LifeSync-Games.

Fuente: elaboración propia, 2026.

La evaluación de este prototipo se realizó mediante pruebas de integración con el servidor de autenticación de LSG, validando que el ingreso de credenciales correctas permita la correcta recepción y almacenamiento del token y conceda el paso a la pantalla principal, denegando el acceso ante credenciales incorrectas.

4.3.3. Prototipo 3: Diagnóstico detallado y restricción temporal

Tabla 19: Resumen del Prototipo 3 del sensor de Higiene de Seguridad.

Fuente: elaboración propia, 2026.

ID prototipo	P03
Objetivo	Implementar la interfaz gráfica del diagnóstico detallado y aplicar la restricción temporal de 24 horas entre escaneos en la UI.
Descripción	Este prototipo se centra en la visualización estructurada de los resultados del diagnóstico en pantalla. Asimismo, incorpora el bloqueo temporal del botón de escaneo inhabilitándolo durante 24 horas e integrando un contador de cuenta regresiva en tiempo real.
RF	RF_HS_006, RF_HS_007
RNF	RNF_HS_002, RNF_HS_004

Desarrollo e Implementación: En esta iteración se rediseñó la interfaz principal para añadir paneles informativos tipo tarjetas, las cuales desglosan los puntos asignados a cada métrica de seguridad evaluada (bloqueo, biometría, parches de actualización y orígenes de instalación). Asimismo, para evitar el envío repetitivo de diagnósticos hacia LifeSync-Games, se programó un proceso en segundo plano que calcula continuamente el tiempo de bloqueo restante respecto a un cooldown de 24 horas. Para garantizar la consistencia temporal, el timestamp del último escaneo exitoso se guarda localmente en el almacenamiento persistente del dispositivo móvil. Al iniciarse la pantalla, el sistema recupera esta marca, inicializa el temporizador de la interfaz y mantiene el botón inhabilitado con la cuenta regresiva en formato de tiempo (HH:mm:ss).

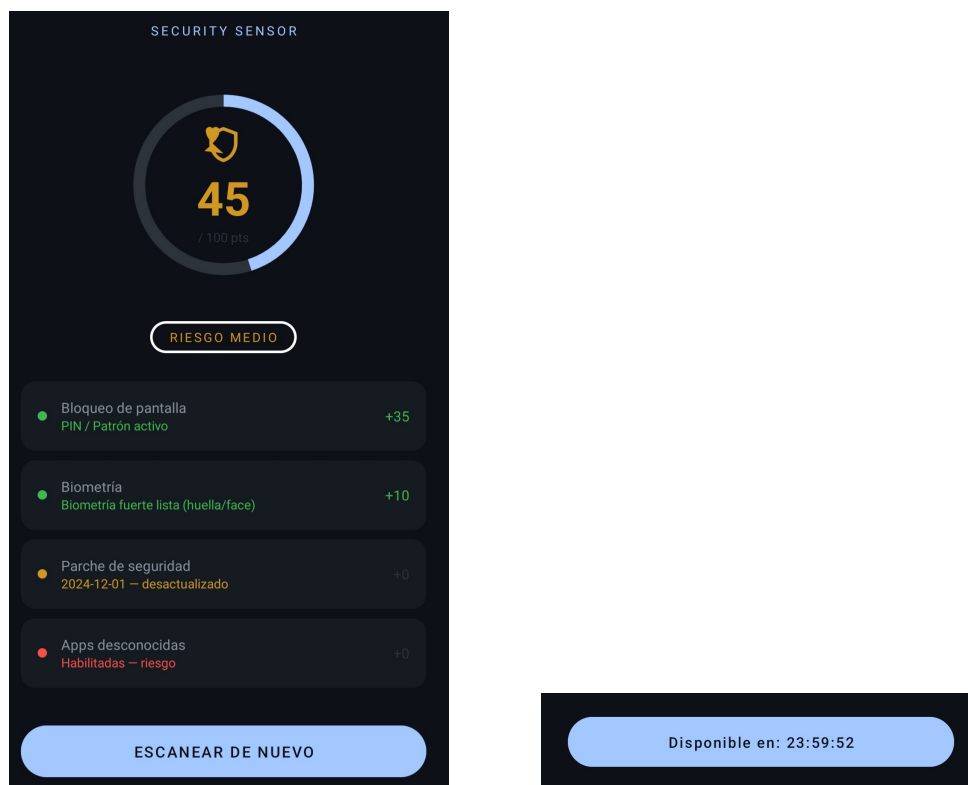


Figura 18: Desglose de controles de seguridad y bloqueo temporal de 24 horas.

Fuente: elaboración propia, 2026.

La evaluación de este prototipo se realizó mediante pruebas funcionales de navegación y persistencia local, forzando cierres inesperados de la aplicación y reinicios del dispositivo para asegurar que el botón de escaneo permanezca bloqueado con el contador correspondiente.

4.3.4. Prototipo 4: Integración y sincronización de puntos

Tabla 20: Resumen del Prototipo 4 del sensor de Higiene de Seguridad.

Fuente: elaboración propia, 2026.

ID prototipo	P04
Objetivo	Integrar el sensor con los servicios de LifeSync-Games para sincronizar automáticamente el diagnóstico, acreditar los puntos obtenidos y gestionar la sesión del usuario.
Descripción	Flujo automático hacia LSG que transmite los metadatos de seguridad del dispositivo y acredita los puntos obtenidos a la dimensión "Mental" del perfil multidimensional del usuario.
RF	RF_HS_005
RNF	RNF_HS_002, RNF_HS_003

Desarrollo e Implementación: Esta iteración integró que al finalizar de un diagnóstico exitoso del dispositivo móvil, el sistema despacha asincrónamente un webhook conteniendo el payload detallado del estado técnico de seguridad y el puntaje acumulado. Una vez completado este envío, el sistema realiza un depósito de la cantidad de puntos obtenida como créditos directos en su dimensión mental del usuario. Finalmente, se incorporó una lógica que consulta de forma preventiva los segundos de vida útil del token de sesión, ejecutando una solicitud de refresco automático antes de su vencimiento o cerrando la sesión de manera segura si ha expirado.

```
// --- Envío el puntaje a la dimensión Mental como ajuste ---
@Usage
suspend fun adjustUserPoints(score: Int): Boolean {
    if (!checkAndRefreshToken()) {
        Log.e("LSG", "Msg=" "Token inválido o expirado. No se puede realizar el ajuste de puntos.")
        return false
    }
    val currentToken = token ?: return false

    return try {
        val request = PointsAdjustRequest(
            attribute_id = 4, // MENTAL_BASE
            direction = "CREDIT",
            amount = score,
            reason = "Security Hygiene Scan Score - ${LocalDate.now()}",
            videogame_id = 14
        )

        val response = RetrofitInstance.coreApi.adjustPoints(
            authHeader = "Bearer $currentToken",
            playerId = playerId,
            request = request
        )
    }
}
```

Figura 19: Pantalla de envío automático de telemetría de higiene de seguridad.

Fuente: elaboración propia, 2026.

Se validó el prototipo mediante monitoreo de tráfico de red y auditorías en el servidor base de datos de la plataforma de LSG, comprobando la correcta recepción del diagnóstico técnico y la actualización del balance de puntos del perfil de usuario en tiempo real.

4.4. Resumen

En este capítulo se definieron los requisitos funcionales y no funcionales correspondientes a los dos componentes: el videojuego serio *CyberSwipe* y el sensor de *Higiene de Seguridad*. La identificación de estos requisitos permitió establecer de manera formal las funcionalidades esperadas, las restricciones técnicas y los criterios de calidad que guiaron el desarrollo de ambos componentes.

Asimismo, se presentaron los distintos prototipos desarrollados durante el proceso de implementación, describiendo los objetivos, las funcionalidades incorporadas y los requisitos asociados a cada iteración. Esta evolución permitió validar progresivamente las decisiones de diseño adoptadas, incorporando tanto las mecánicas del videojuego como la integración con el framework LifeSync-Games y el desarrollo del sensor móvil.

Finalmente, la relación entre los requisitos definidos y los prototipos desarrollados se detalla en las siguientes tablas de trazabilidad. En la Tabla 21 se presenta la matriz correspondiente al videojuego serio *CyberSwipe*, mientras que en la Tabla 22 se detalla la matriz para la aplicación móvil del sensor de *Higiene de Seguridad*. Cabe mencionar que un requisito puede aparecer en más de un prototipo cuando fue refinado o extendido en iteraciones posteriores.

Tabla 21: Matriz de trazabilidad de requisitos y prototipos del videojuego serio CyberSwipe.

Fuente: elaboración propia, 2026.

Requisito	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11
RF_CS_001	X										
RF_CS_002	X										
RF_CS_003	X		X								
RF_CS_004		X									
RF_CS_005			X								
RF_CS_006			X								
RF_CS_007									X		
RF_CS_008						X					
RF_CS_009							X				
RF_CS_010										X	
RF_CS_011										X	
RF_CS_012											X
RF_CS_013				X				X			
RF_CS_014				X				X			
RF_CS_015				X				X			
RF_CS_016				X	X			X			
RF_CS_017										X	
RNF_CS_001	X	X									
RNF_CS_002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RNF_CS_003										X	X
RNF_CS_004										X	X
RNF_CS_005	X	X	X	X	X	X	X	X			
RNF_CS_006											
RNF_CS_007											
RNF_CS_008											
RNF_CS_009											
RNF_CS_010						X	X				

Tabla 22: Matriz de trazabilidad de requisitos y prototipos del sensor de Higiene de Seguridad.

Fuente: elaboración propia, 2026.

Requisito	P01	P02	P03	P04
RF_HS_001		X		
RF_HS_002		X		
RF_HS_003	X			
RF_HS_004	X			
RF_HS_005				X
RF_HS_006			X	
RF_HS_007			X	
RNF_HS_001	X			
RNF_HS_002	X	X	X	X
RNF_HS_003		X		X
RNF_HS_004			X	

5. Capítulo 5. Diseño e Implementación

5.1. Arquitectura

5.2. Implementación

6. Anexos

6.1. Anexo A: Comparación de enfoques de formación en ciberseguridad

Tabla 23: Cuadro comparativo de atributos por enfoque de solución.

Fuente: elaboración propia, 2026.

Criterio	Capacitación Tradicional	E-learning	Videojuegos Serios
Costo de Desarrollo	Bajo	Medio	Medio/Alto
Escalabilidad	Baja	Alta	Alta
Motivación del Usuario	Baja/Media	Media	Alta
Cambio Conductual	Bajo/Medio	Medio	Medio/Alto
Interactividad	Baja	Media	Alta
Retención de Información	Baja/Media	Media	Alta

Referencias

- Álvarez, A. L., Cruz, J. A., Cruz, S. B., Gallardo, J. d. C., López, I. M., & García, R. E. (2024). El phishing como amenaza en la ciberseguridad corporativa de grandes empresas. *Investigaciones Latinoamericanas en Ingeniería y Arquitectura*, (1), 26-33. <https://doi.org/10.51378/ilia.vi1.8496>
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). Ley N° 21.719: Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales [Publicada en el Diario Oficial el 13-12-2024. Consultado el 27 de octubre de 2025]. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272>
- Brooke, J. (1996). SUS: A 'quick and dirty' usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester & I. L. McClelland (Eds.), *Usability Evaluation in Industry* (pp. 189-194). Taylor & Francis.
- Byrd, P. (2025, marzo). Why Your Phishing Simulations Feel Like a Trap—and How to Make Them Feel Like a Game. Consultado el 18 de noviembre de 2025, desde <https://www.hooksecurity.co/blog/phishing-simulations-game>
- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: defining "gamification". *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments*, 9-15. <https://doi.org/10.1145/2181037.2181040>
- Entel Digital. (2025). Reporte de Ciberseguridad 2025 [Consultado el 25 de septiembre de 2025]. <https://enteldigital.cl/reporte-ciberseguridad>
- Godot Engine Community. (2025). *Godot Engine 4.3 Documentation: Introduction to Godot* [Accedido: 06-12-2025]. Godot Foundation. <https://docs.godotengine.org/en/stable/about/introduction.html>
- Heather Desurvire, J. A. T., Martin Caplan. (2004). Using heuristics to evaluate the playability of games. *CHI '04 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems*, 1509-1512. <https://doi.org/10.1145/985921.986102>
- Hendrix, M., Al-Sherbaz, A., & Bloom, V. (2016). Game Based Cyber Security Training: Are Serious Games Suitable for Cyber Security Training? *International Journal of Serious Games*, 3(1), 53-61. <https://doi.org/10.17083/ijsg.v3i1.107>
- Ho, G., Mirian, A., Luo, E., Tong, K., Lee, E., Liu, L., Longhurst, C. A., Dameff, C., Savage, S., & Voelker, G. M. (2025). Understanding the Efficacy of Phishing Training in Practice. *2025 IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P)*. https://people.cs.uchicago.edu/~grantho/papers/oakland2025_phishing-training.pdf
- Jaffray, A., Finn, C., & Nurse, J. R. C. (2021). SherLOCKED: A Detective-Themed Serious Game for Cyber Security Education. En *Human Aspects of Information Security and Assurance* (pp. 35-45). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81111-2_4
- Michael, D. R., & Chen, S. L. (2006). *Serious Games: Games That Educate, Train, and Inform*. Cengage Learning.

- Oroni, C. Z., Xianping, F., Ndunguru, D. D., & Ani, A. (2025). Enhancing Cyber Safety in E-Learning Environment through Cybersecurity Awareness and Information Security Compliance: PLS-SEM and FsQCA Analysis. *ResearchGate / International Journal of Information Security*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cose.2024.104276>
- Parra Luman, B. I. (2023). *Uso de juego serio como complemento al aprendizaje en estudiantes de Ingeniería del área Computación e Informática en el curso de ciberseguridad* [Tesis de Grado]. Universidad de Santiago de Chile. https://usach.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma992124240206116&context=L&vid=56USACH_INST:REPOSITORIO
- Patringenaru, I. (2025, septiembre). Cybersecurity Training Programs Don't Prevent Employees from Falling for Phishing Scams. Consultado el 18 de noviembre de 2025, desde <https://today.ucsd.edu/story/cybersecurity-training-programs-dont-prevent-employees-from-falling-for-phishing-scams>
- Rogers, S. (2014). *Level Up! The Guide to Great Video Game Design* (2nd). John Wiley & Sons.
- Sharif, K. H., & Ameen, S. Y. (2023). A Intelligent Security Power Lab (SPL): The Ultimate Serious Game Training in Cybersecurity. *International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering*, 11(11s), 245-259. <https://ijisae.org/index.php/IJISAE/article/view/3468>
- Soto Aguilar, J. I. (2024). *WealthQuest: un juego serio para apoyar la educación financiera aplicando el framework Blended Games* [Tesis de Ingeniero de Ejecución]. Universidad de Santiago de Chile [Accedido: 12-12-2025]. https://usach.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma992203734506116&context=L&vid=56USACH_INST:REPOSITORIO
- Toro Flores, L. J. (2024). *Simulando el rol de gestor de riesgos en ciberseguridad para estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile: Un enfoque educativo mediante un videojuego RPG* [Tesis de Grado]. Universidad de Santiago de Chile. https://usach.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma992164036006116&context=L&vid=56USACH_INST:REPOSITORIO
- Vargas Morales, V. A. (2024). *Laboretto Nostra: Juego Serio para impulsar una visión emprendedora a través de comercios en línea* [Tesis de Ingeniero de Ejecución]. Universidad de Santiago de Chile [Accedido: 12-12-2025]. https://usach.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma992205840506116&context=L&vid=56USACH_INST:REPOSITORIO
- Williams, L., Anthi, E., Cherdantseva, Y., & Javed, A. (2024). Leveraging Gamification and Game-based Learning in Cybersecurity Education: Engaging and Inspiring Non-Cyber Students. *Journal of The Colloquium for Information Systems Security Education*, 11(1). <https://cisse.info/journal/index.php/cisse/article/view/186>